

# 詳解九章算法

楊輝 著

南宋（約 1238–1298 年）

文白對照版

Classical Chinese – Modern Chinese Bilingual Edition

（上卷 Part I）

|                  |
|------------------|
| 1                |
| 1 1              |
| 1 2 1            |
| 1 3 3 1          |
| 1 4 6 4 1        |
| 1 5 10 10 5 1    |
| 1 6 15 20 15 6 1 |

開方作法本源圖（楊輝三角）

## Contents

|      |                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------|----|
| 1    | 導讀 Introduction                                      | 2  |
| 1.1  | 歷史背景 Historical Context . . . . .                    | 2  |
| 2    | 原序 Original Preface                                  | 3  |
| 3    | 第一章：乘除法 Multiplication and Division                  | 4  |
| 3.1  | 直田法 Rectangular Field Method . . . . .               | 4  |
| 3.2  | 乘分 Fraction Multiplication . . . . .                 | 4  |
| 3.3  | 除分 Division with Fractions . . . . .                 | 4  |
| 4    | 第二章：方田 Field Measurement                             | 5  |
| 4.1  | 約分 Reduction of Fractions . . . . .                  | 5  |
| 4.2  | 合分 Addition of Fractions . . . . .                   | 5  |
| 4.3  | 課分 Subtraction and Comparison . . . . .              | 5  |
| 4.4  | 平分 Equalizing Fractions . . . . .                    | 6  |
| 5    | 第三章：粟米 Grain Conversion                              | 7  |
| 5.1  | 絲與錢幣換算 Silk and Currency . . . . .                   | 7  |
| 6    | 第四章：衰分 Proportional Distribution                     | 8  |
| 6.1  | 五爵均鹿 Five Ranks Sharing Deer . . . . .               | 8  |
| 6.2  | 牛馬羊食苗 The Cow, Horse, and Sheep . . . . .            | 8  |
| 6.3  | 女子善織 The Woman Skilled at Weaving . . . . .          | 8  |
| 7    | 第五章：少廣 Short Width / Root Extraction                 | 9  |
| 8    | 開方作法本源圖 The Method Source for Square Root Extraction | 10 |
| 9    | 第六章：商功 Commercial Calculations / Engineering         | 12 |
| 10   | 第七章：均輸 Equitable Distribution                        | 13 |
| 11   | 第八章：盈不足 Excess and Deficit                           | 14 |
| 12   | 第九章：方程 Systems of Linear Equations                   | 15 |
| 12.1 | 三穀問題 Three Grains Problem . . . . .                  | 15 |
| 12.2 | 牛羊值金 Cattle and Sheep . . . . .                      | 15 |
| 13   | 第十章：勾股 Right Triangles                               | 16 |
| 14   | 開方術 Square and Cube Root Extraction                  | 18 |
| 15   | 算類 Classification of Methods                         | 19 |
| 16   | 結語 Conclusion                                        | 20 |

## 1 導讀 Introduction

### 文言文（原文）

《詳解九章算法》為南宋數學家楊輝（約 1238–1298 年）所撰，成書於 1261 年。此書對漢代《九章算術》進行了詳細的疏解與評注，是中國數學史上最重要的著作之一。

原序云：「輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。」楊輝遂「以答參問，用草考法，因法推類」，使學者得以窺其門徑。

全書凡十二卷：

1. 乘除（41 題）
2. 方田（38 題）
3. 粟米（46 題）
4. 衰分（20 題）
5. 少廣（24 題）
6. 商功（28 題）
7. 均輸（28 題）
8. 盈不足（20 題）
9. 方程（18 題）
10. 勾股（38 題）
11. 篡類

其編纂體例為：問（設題）→ 答（答數）→ 術（算法）→ 草（演草，即詳細計算步驟）。此四段式結構成為中國數學著述之典範。

### 白話文（今譯）

《詳解九章算法》是南宋數學家楊輝（約 1238–1298 年）編撰的重要數學著作，成書於 1261 年。本書對漢代經典《九章算術》進行了系統性的詳細註解和評論，是中國數學史上最具影響力的作品之一。

楊輝在原序中說：「我曾聽學者們說，《九章》的題目頗為隱晦，其中的原理和方法難以理解，讓人找不到入門的途徑。」於是他「用答案來對照問題，用演算過程來考證算法，再根據算法推廣類比」，讓後來的學者能夠找到學習的門徑。

全書共分為十二章：乘除法（41 題）、方田（38 題）、粟米（46 題）、衰分（20 題）、少廣（24 題）、商功（28 題）、均輸（28 題）、盈不足（20 題）、方程（18 題）、勾股（38 題）、以及篡類。

楊輝的編排體例是：先「問」（提出問題），再「答」（給出答案），然後「術」（闡述通用算法），最後「草」（提供詳細的逐步計算過程）。這種四段式結構成為了中國數學著述的典範。

### 1.1 歷史背景 Historical Context

#### 文言文（原文）

《九章算術》原書成於漢代（約公元前 200 年–公元 200 年），收錄 246 道數學題，分為九章。至南宋時，原文因以下原因漸難理解：

- 靖康之變（1127 年）導致大量書籍散佚
- 傳抄過程中訛誤叢生
- 題設隱晦，古法難明

楊輝序曰：「昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，向獲善本，得其全經，復起於學。」

#### 白話文（今譯）

《九章算術》原本編成於漢代（約公元前 200 年至公元 200 年），收錄了 246 道數學問題，分為九章。到了南宋時期，由於以下原因，原文已經變得難以理解：

- 靖康之變（1127 年）時大量典籍散失
- 輾轉傳抄過程中產生了許多錯誤
- 題目表述隱晦，古代算法難以理解

楊輝在序中說：「在神聖的宋朝紹興年間的戊辰年，數學家榮榮說，自從靖康年間以來，舊版本已經很罕見了，偶爾有幸存下來的，也因為後人的不良習慣而被篡改。後來找到了一個善本，恢復了全書，學術研究才得以重新興起。」

2 原序 Original Preface

| 文言文（原文）                                                                                                                                 | 白话文（今译）                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【原文】</p> <p>黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。</p>                                                                     | <p>【白话译文】</p> <p>《黃帝九章》的古序說：國家曾經設立數學科目來選拔人才，把《九章》選為數學經典之首，這就好像儒家學者的六經、醫家的《難經》和《素問》、兵家的《孫子兵法》一樣重要啊。</p>                                                                                                                   |
| <p>文言文（原文）</p> <p>【原文】</p> <p>昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲撰草。</p>            | <p>白话文（今译）</p> <p>【白话译文】</p> <p>從前，在我大宋紹興年間的戊辰年，數學家榮榮說，自從靖康之變以來，舊版本已經很罕見了，偶爾有幸存下來的，也被後人的陋習所污染。後來獲得了一個善本，得到了完整的經書，學術研究才得以重新興起。這個版本有魏國景元元年劉徽等人、唐代的朝議大夫、代理太史令、上輕車都尉李淳風等人的注釋，還有宋朝右班直賈憲撰寫的演草。</p>                             |
| <p>文言文（原文）</p> <p>【原文】</p> <p>輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。</p> | <p>白话文（今译）</p> <p>【白话译文】</p> <p>我曾經聽學者們說，《九章》的題目頗為隱晦，其中的原理和方法難以理解，讓人找不到入門的途徑。於是我用答案來對照問題，用演算過程來考證算法，再根據算法推廣類比，這之後才知道這部書並不是古代完整的經典。我把後代賢人所補充的文字、前代已經廢棄的方法加以修訂，重新確立題目和算法，又編纂了方法和問題，詳細地記錄在後面。如果能夠得到賢能之士加以改正完善，那就是我的心願了。</p> |

### 3 第一章：乘除法 Multiplication and Division

#### 文言文（原文）

本章論述乘除等基本運算，共 41 題，多取材於《方田》《粟米》諸章。

#### 白話文（今譯）

本章討論乘法和除法等基本運算，共 41 道題目，大多取材於《方田》《粟米》等章節。

#### 3.1 直田法 Rectangular Field Method

##### 文言文（原文）

**術曰：**以廣乘從得積。以畝法（二百四十步）除之。  
**問一：**廣十五步，從十六步，問田幾何？答曰：一畝。

##### 白話文（今譯）

**算法：**用寬度乘以長度得到面積。用一畝的標準（240 平方步）去除。

**問題第一題：**有一塊田，寬 15 步，長 16 步，問田地面積是多少？答案是：一畝。

##### 文言文（原文）

草曰：廣十五步，從十六步。以廣乘從： $15 \times 16 = 240$  步。以一畝法二百四十步除之，得 一畝。

##### 白話文（今譯）

演算過程：寬 15 步，長 16 步。用寬乘長： $15 \times 16 = 240$  平方步。用一畝的標準 240 平方步去除，得到 一畝。

##### 文言文（原文）

**問二：**廣十二步，從十四步，問田幾何？答曰：一百六十八步。

##### 白話文（今譯）

**問題第二題：**有一塊田，寬 12 步，長 14 步，問面積是多少平方步？答案是：168 平方步。

#### 3.2 乘分 Fraction Multiplication

##### 文言文（原文）

**術曰：**母互乘子，並以爲實。母相乘爲法。實如法而一。  
**問乘分：**田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五，問：爲田幾何？答曰：一百二十步，九分步之五。

##### 白話文（今譯）

**算法：**將各分母的分子交叉相乘，相加後作為被除數（實）。將各分母相乘作為除數（法）。用實除以法得到結果。

**問題分數乘法：**有一塊田，寬  $7\frac{3}{4}$  步，長  $15\frac{5}{9}$  步，問田地面積是多少？答案是： $120\frac{5}{9}$  平方步。

##### 文言文（原文）

草曰：廣  $7\frac{3}{4} = \frac{31}{4}$  步。從  $15\frac{5}{9} = \frac{140}{9}$  步。以廣乘從： $\frac{31}{4} \times \frac{140}{9} = \frac{4340}{36} = 120\frac{5}{9}$  平方步。

##### 白話文（今譯）

演算過程：寬  $7\frac{3}{4} = \frac{31}{4}$  步。長  $15\frac{5}{9} = \frac{140}{9}$  步。用寬乘長： $\frac{31}{4} \times \frac{140}{9} = \frac{4340}{36} = 120\frac{5}{9}$  平方步。

#### 3.3 除分 Division with Fractions

##### 文言文（原文）

**術曰：**以人數爲法，錢數爲實。有分者通之。實如法而一。

**問除分：**七人，均八錢三分錢之一，問人得幾何？答曰：人得一錢二十一分錢之四。

##### 白話文（今譯）

**算法：**用人數作為除數（法），錢數作為被除數（實）。如果有分數就通分。用實除以法得到每人所得。

**問題分數除法：**七個人平分  $8\frac{1}{3}$  錢，問每人得到多少？答案是：每人得到  $1\frac{4}{21}$  錢。

## 4 第二章：方田 Field Measurement

### 文言文（原文）

方田章主要討論面積計算與分數運算。原書此章共 38 題，涵蓋各種田形及分數四則運算。

### 白話文（今译）

方田章主要討論面積的計算方法以及分數的四則運算。原書這一章共有 38 道題目，涵蓋了各種不同形狀的田地以及分數的加減乘除運算。

### 4.1 約分 Reduction of Fractions

#### 文言文（原文）

**約分術曰：**可半者半之。不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

#### 白話文（今译）

**約分算法：**分子和分母如果都能被 2 整除，就同時除以 2。如果不能被 2 整除，就把分子和分母分別寫下來，用較大的數減去較小的數，反覆相減（輾轉相除），直到找到最大公約數。用這個最大公約數去約分子和分母。

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

十八分之十二。問：約之得幾何？答曰：三分之二。

#### 白話文（今译）

##### 【白话译文】

把  $\frac{12}{18}$  約分。問：約分之後是多少？答案是： $\frac{2}{3}$ 。

#### 文言文（原文）

草曰：十二與十八，以少減多： $18 - 12 = 6$ ， $12 - 6 = 6$ ， $6 - 6 = 0$ 。等數為六。以六約之： $\frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$ 。

#### 白話文（今译）

演算過程：12 和 18，用大數減小數： $18 - 12 = 6$ ， $12 - 6 = 6$ ， $6 - 6 = 0$ 。最大公約數是 6。用 6 去約： $\frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$ 。

### 4.2 合分 Addition of Fractions

#### 文言文（原文）

**合分術曰：**母互乘子，并以為實。母相乘為法。實如法而一。其母同者，直相從之。

#### 白話文（今译）

**分數加法算法：**各分母交叉乘以各分子，將所得的積相加作為被除數（實）。各分母相乘作為除數（法）。用實除以法得到結果。如果分母相同，直接把分子相加即可。

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

二分之一、三分之二、四分之三、五分之四，合之得幾何？答曰：得二，餘六十分之四十三。

#### 白話文（今译）

##### 【白话译文】

計算  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5}$ ，總和是多少？答案是：2 又  $\frac{43}{60}$ 。

### 4.3 課分 Subtraction and Comparison

#### 文言文（原文）

**課分術曰：**母互乘子，以少減多，餘為實。母相乘為法。實如法而一。即其相差之數。

**問課分：**八分之五，比二十五分之十六。問：孰多多幾何？答曰：二十五分之十六，多多二百分之三。

#### 白話文（今译）

**分數比較算法：**各分母交叉乘以各分子，用大數減去小數，差作為被除數（實）。分母相乘作為除數（法）。實除以法即得兩分數相差之數。

**問題分數比較：**比較  $\frac{5}{8}$  和  $\frac{16}{25}$ 。問：哪個大？大多少？答案是： $\frac{16}{25}$  更大，大出  $\frac{3}{200}$ 。

#### 4.4 平分 Equalizing Fractions

##### 文言文（原文）

**平分術曰：**母互乘子，各列其數，并而為列實。母相乘為法。以列數乘法，各以列實減之，不足者益之，多者減之，各得其平。

**問平分：**二分之一、三分之二、四分之三，減多益少幾何？而平？答曰：減四分之三者四，減三分之二者一，益二分之一者五，各平於三十六分之二十三。

##### 白話文（今譯）

**平分算法：**各分母交叉乘以各分子，分別列出所得數，相加作為列實。分母相乘作為法。用列數乘法，再從各列實中減去，不夠的補上，多餘的減去，使它們相等。

**問題分數平分：**有  $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$  三個分數，從多的減去、補給少的，應該各減多少、補多少才能相等？答案是：從  $\frac{3}{4}$  減去  $\frac{4}{36}$ ，從  $\frac{2}{3}$  減去  $\frac{1}{36}$ ，給  $\frac{1}{2}$  補上  $\frac{5}{36}$ ，三個都等於  $\frac{23}{36}$ 。

## 5 第三章：粟米 Grain Conversion

### 文言文（原文）

粟米章論述各種糧食之間的比例兌換，共 46 題。其中有基本乘除 6 題，比例兌換 31 題，比率運算 9 題。

**經率術曰：**以所買率為法，所出錢為實。實如法而一。

**粟米換術曰：**以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。

### 白話文（今译）

粟米章討論各種糧食之間的比例兌換問題，共 46 道題目。其中包括基本乘除 6 題，比例兌換 31 題，比率運算 9 題。

**基本比率算法：**用購買的數量作為除數（法），付出的錢數作為被除數（實）。實除以法得到單價。

**糧食兌換算法：**用現有的數量乘以所求糧食的兌換率作為被除數（實），用現有糧食的兌換率作為除數（法）。實除以法得到結果。

### 標準兌換率 Standard Conversion Rates

#### 文言文（原文）

- 粟：率五十
- 糲米：率三十
- 粳米：率二十七
- 御米：率二十四
- 麥、菽：率各四十五

#### 白話文（今译）

- 粟（小米）：兌換率 50
- 糲米（糙米）：兌換率 30
- 粳米（精米）：兌換率 27
- 御米（上供米）：兌換率 24
- 麥、豆：兌換率各 45

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

粟一斗。問為糲米幾何？答曰：六升。

#### 白話文（今译）

##### 【白话译文】

有一斗粟，問能換成多少糲米（糙米）？答案是：六升。

#### 文言文（原文）

草曰：粟率五十，糲米率三十。 $1 \times \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$  斗 = 六升。

#### 白話文（今译）

演算過程：粟的兌換率是 50，糲米的兌換率是 30。 $1 \times \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$  斗 = 6 升。

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

粟四斗五升。問為粳米幾何？答曰：二斗一升五分升之三。

#### 白話文（今译）

##### 【白话译文】

有粟四斗五升，問能換成多少粳米（精米）？答案是：二斗一升又五分之三升。

### 5.1 絲與錢幣換算 Silk and Currency

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

絲一斤，價三百四十五，今有七兩一十二銖。問錢，答曰：一百六十一錢，三十二分錢之二十三。

#### 白話文（今译）

##### 【白话译文】

絲一斤（16 兩 = 384 銖），價格 345 文錢。現在有絲七兩十二銖，問值多少錢？答案是：161 又  $\frac{23}{32}$  文錢。



## 6 第四章：衰分 Proportional Distribution

### 文言文（原文）

衰分章論述按比例分配數量。原書此章共 20 題。

**衰分術曰：**各置列衰，副并為法。以所分乘未并者各自為實。實如法而一。不滿法者，以法命之。

### 白話文（今譯）

衰分章討論按照給定比例來分配數量的問題。原書這一章共有 20 道題目。

**衰分算法：**列出各個分配的比率（衰），把它們相加作為除數（法）。用要分配的總數乘以每一個未相加前的比率，各自作為被除數（實）。實除以法得到每人所得。如果有餘數，就以法為分母來表示。

### 6.1 五爵均鹿 Five Ranks Sharing Deer

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人，以爵次高下均五鹿，問各幾何？答曰：大夫一鹿，三分鹿之二；不更一鹿，三分鹿之一；簪裹一鹿；上造鹿三分之二；公士鹿三分之一。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

有大夫、不更、簪裹、上造、公士五個人，按照爵位的高低（比率為 5:4:3:2:1）來平分五隻鹿，問每人分到多少？答案是：大夫分到  $1\frac{2}{3}$  隻鹿；不更分到  $1\frac{1}{3}$  隻鹿；簪裹分到 1 隻鹿；上造分到  $\frac{2}{3}$  隻鹿；公士分到  $\frac{1}{3}$  隻鹿。

### 6.2 牛馬羊食苗 The Cow, Horse, and Sheep

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

牛、馬、羊食人苗，苗主責之粟五斗，牛食馬之半，馬食羊之半，欲衰償之？答曰：牛二斗八升，七分升之四；馬一斗四升，七分升之二；羊七升，七分升之一。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

一頭牛、一匹馬、一隻羊吃了別人家的禾苗，苗主要求賠償五斗粟。牛吃的量是馬的一半，馬吃的量是羊的一半，問按比率賠償各應出多少？答案是：牛出  $2\frac{4}{7}$  斗（2 斗 8 又  $\frac{4}{7}$  升）；馬出  $1\frac{2}{7}$  斗（1 斗 4 又  $\frac{2}{7}$  升）；羊出  $\frac{1}{7}$  斗（7 又  $\frac{1}{7}$  升）。

### 6.3 女子善織 The Woman Skilled at Weaving

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織數。答曰：初日一寸，三十一分寸之十九；二日三寸，三十一分寸之七；三日六寸，三十一分寸之十四；四日一尺二寸，三十一分寸之二十八；五日二尺四寸，三十一分寸之二十五。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

有個女子很會織布，每天織的布是前一天的一倍，五天共織了五尺。問每天各織了多少？答案是：第一天織了  $1\frac{19}{31}$  寸；第二天織了  $3\frac{7}{31}$  寸；第三天織了  $6\frac{14}{31}$  寸；第四天織了  $12\frac{28}{31}$  寸；第五天織了  $24\frac{25}{31}$  寸。

## 7 第五章：少廣 Short Width / Root Extraction

### 文言文（原文）

少廣章論述已知矩形面積及一邊求另一邊的問題，涉及分數除法及開方運算。原書此章共 24 題。

**少廣術曰：**置全步及分母子，各以其母除其子，內子，以乘全步，并之為法。以畝積步為實。實如法而一，得從。

### 文言文（原文）

#### 【原文】

田一畝廣一步半，問從？答曰：一百六十步。

### 文言文（原文）

草曰：廣  $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$  步。田積一畝 = 240 步。從 =  $240 \div \frac{3}{2} = 240 \times \frac{2}{3} = 160$  步。

### 文言文（原文）

#### 【原文】

田一畝廣一步半、三分步之一。問從？答曰：一百三十步一十一分步之一十。

### 文言文（原文）

#### 【原文】

田一畝廣一步半、三分步之一、四分步之一。問從？答曰：一百一十五步五分步之一。

### 文言文（原文）

#### 【原文】

田一畝廣一步半、三分步之一、四分步之一、五分步之一。問從？答曰：一百五步、一百三十七分步之一十五。

### 白話文（今译）

少廣章討論已知矩形的面積和一條邊的長度，求另一條邊長度的問題，這涉及到分數除法和開方運算。原書這一章共有 24 道題目。

**少廣算法：**列出整數步和分數的分子分母，各自用分母去除分子，把餘數併入分子，再乘以整數步，相加後作為除數（法）。用一畝的面積（240 平方步）作為被除數（實）。實除以法，就得到長度。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

有一畝田，寬度為一步半（ $1\frac{1}{2}$  步），問長度是多少？答案是：160 步。

### 白話文（今译）

演算過程：寬  $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$  步。田地面積為 1 畝 = 240 平方步。長度 =  $240 \div \frac{3}{2} = 240 \times \frac{2}{3} = 160$  步。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

有一畝田，寬度為一步半又三分之一，問長度是多少？答案是：130  $\frac{10}{11}$  步。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

有一畝田，寬度為一步半又三分之一又四分之一，問長度是多少？答案是：115  $\frac{1}{5}$  步。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

有一畝田，寬度為一步半又三分之一又四分之一又五分之一，問長度是多少？答案是：105  $\frac{15}{137}$  步。

## 8 開方作法本源圖 The Method Source for Square Root Extraction

### 文言文（原文）

楊輝所錄「開方作法本源圖」（即今所謂楊輝三角或帕斯卡三角形），為其最著名之貢獻。楊輝歸功於北宋數學家賈憲（約 1010–1070 年）。

楊輝釋之曰：

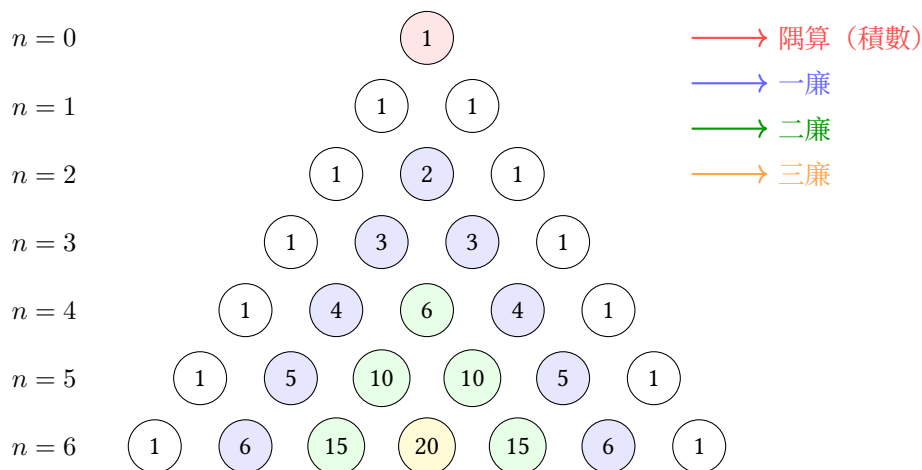
左表乃積數，右表乃隅算，中藏者皆廉，以廉乘商方，命實而除之。

### 白話文（今譯）

楊輝記錄的「開方作法本源圖」（也就是現在所說的楊輝三角或帕斯卡三角形），是他最著名的貢獻之一。楊輝把這個成就歸功於北宋數學家賈憲（約 1010–1070 年）。

楊輝解釋說：

左邊的斜線上的數字是「積數」（各項係數）；右邊斜線上的數字是「隅算」（最高次項係數）；中間隱藏的數字都是「廉」（中間各項係數）。用這些「廉」去乘以商的各次方，然後從被開方數中減去。



圖一：開方作法本源圖（楊輝三角）—二項式係數表（至六次幂）

### 結構說明 Structure Explanation

#### 文言文（原文）

- 左表（積數）：斜邊上的 1 為常數項係數
- 右表（隅算）：另一斜邊上的 1 為最高次項係數
- 中藏者（廉）：中間各數為中間各項係數

每行即  $(x + a)^n$  展開之係數：

$$(x + a)^0 = 1$$

$$(x + a)^1 = x + a$$

$$(x + a)^2 = x^2 + 2xa + a^2$$

$$(x + a)^3 = x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3$$

#### 白話文（今譯）

- 左邊斜線（積數）：斜線上的 1 是常數項的係數
- 右邊斜線（隅算）：另一條斜線上的 1 是最高次項的係數
- 中間各數（廉）：中間的數字是各中間項的係數

每一行就是  $(x + a)^n$  展開式的係數：

$$(x + a)^0 = 1$$

$$(x + a)^1 = x + a$$

$$(x + a)^2 = x^2 + 2xa + a^2$$

$$(x + a)^3 = x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3$$

### 增乘方求廉法 Jia Xian's Generation Method

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

增乘方求廉法：以一次乘二次，以二次乘三次，遞增一位，至求終。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

## 文言文（原文）

此即今所謂「帕斯卡法則」：

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

每行中每數等於其左上方與右上方兩數之和。

## 白话文（今译）

這就是現在所說的「帕斯卡法則」：

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

三角形中每一行的每個數字都等於它左上方和右上方兩個數字之和。

增乘法求各項係數的方法：用一次項去乘二次項，用二次項去乘三次項，每次遞增一位，一直算到最後一項為止。

## 9 第六章：商功 Commercial Calculations / Engineering

### 文言文（原文）

商功章論述土木工程中的體積計算，如挖土、築城、開渠等。原書此章共 28 題。

#### 土方換算率：

- 穿地（挖方）：基準
- 壤土（鬆土）：穿地四之五
- 堅土（夯土）：穿地三之四

### 文言文（原文）

#### 【原文】

穿地積一萬尺。問為堅、壤各幾何？答曰：為堅七千五百尺，為壤一萬二千五百尺。

### 白話文（今譯）

商功章討論土木工程建設中的體積計算問題，比如挖土、築城牆、開運河等。原書這一章共有 28 道題目。

#### 土方換算比率：

- 挖方（自然狀態土）：基準
- 鬆土（挖出的鬆散土）：與挖方之比為 5:4
- 夯土（夯實後的土）：與挖方之比為 4:3

### 白話文（今譯）

#### 【白話譯文】

挖出土方一萬立方尺。問能築成多少夯土和多少鬆土？答案是：夯土 7500 立方尺，鬆土 12500 立方尺。

## 城牆與溝渠體積 City Wall and Ditch Volumes

### 文言文（原文）

術曰：并上下廣而半之，以高（或深）乘之，又以袤乘之，得積尺。

問城積：城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問為尺幾何？答曰：一百八十九萬七千五百尺。

### 白話文（今譯）

算法：將上底寬和下底寬相加取平均值，乘以高度（或深度），再乘以長度，得到體積（立方尺）。

問題城牆體積：一座城牆下底寬 4 丈，上底寬 2 丈，高 5 丈，長 126 丈 5 尺。問體積是多少立方尺？答案是：1,897,500 立方尺。

## 特殊立體 Special Solids

### 文言文（原文）

塹堵術：廣袤相乘，又以高乘之，二而一。

陽馬術：廣袤相乘，又以高乘之，三而一。

鱉臑術：廣袤相乘，又以高乘之，六而一。

芻童術：倍上袤加入下袤，以上廣乘之；倍下袤加入上袤，以下廣乘之；并之，以高乘之，六而一。

### 白話文（今譯）

塹堵（楔形體）算法：寬乘以長，再乘以高，除以 2。

陽馬（四稜錐）算法：寬乘以長，再乘以高，除以 3。

鱉臑（四面體）算法：寬乘以長，再乘以高，除以 6。

芻童（楔臺）算法：上底長的兩倍加下底長，乘以上底寬；下底長的兩倍加上底長，乘以下底寬；兩個結果相加，乘以高，除以 6。

## 10 第七章：均輸 Equitable Distribution

### 文言文（原文）

均輸章論述賦稅與運輸費用的公平分配問題。原書此章共 28 題。

**均輸術曰：**以道里之遠近、載輸之輕重、粟價之上下，各為率。以戶數乘之，為衰。并衰為法，以賦粟乘未并之衰為實。實如法而一。

### 白話文（今譯）

均輸章討論稅收和運輸費用如何在不同地區之間公平分配的問題。原書這一章共有 28 道題目。

**均輸算法：**按照道路遠近、運輸負擔輕重、糧食價格高低，各自計算比率。用戶數乘以這個比率，得到分配的權重（衰）。把各權重相加作為除數（法），用總賦稅量乘以每個權重作為被除數（實）。實除以法得到每個地區應分擔的數額。

### 追及問題 The Pursuit Problem

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

甲發長安，五日日至齊，乙發齊，七日至長安。今乙先行二日。問：幾日相逢？答曰：二日，十二分日之一。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

甲從長安出發，五天可到齊國。乙從齊國出發，七天可到長安。現在乙已經先出發兩天了。問：再過幾天兩人相遇？答案是： $2\frac{1}{12}$  天。

### 瓜瓠相遇 The Gourd and Melon Problem

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

垣高九尺，瓜生其上，蔓日長七寸；瓠生其下，蔓日長一尺。問：幾日相逢？答曰：相逢於五日，十七分日之五。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

一道牆高 9 尺，瓜從牆頂往下生長，每天長 7 寸；瓠從牆底往上生長，每天長 1 尺。問：幾天後兩條藤蔓相遇？答案是： $5\frac{5}{17}$  天後相遇。

## 11 第八章：盈不足 Excess and Deficit

### 文言文（原文）

盈不足章介紹「盈不足術」（雙假設法），為解線性方程與近似問題之強有力方法。原書此章共 20 題。

**盈不足術曰：**置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

### 文言文（原文）

#### 【原文】

共買物，人出八文，盈三文，人出七文，不足四文。問數、物價各幾何？答曰：七人。物價五十三。

### 文言文（原文）

#### 【原文】

共買雞，各出九，盈十一，各出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？答曰：九人，雞價七十。

### 白話文（今译）

盈不足章介紹「盈不足術」（也叫雙假設法），這是解線性方程和近似計算問題的一種非常有效的方法。原書這一章共有 20 道題目。

**盈不足算法：**列出兩次假設的數值，把多餘和不足分別寫在下面。交叉相乘（假設值乘以對方的盈或不足），相加作為被除數（實）。把盈和不足相加作為除數（法）。實除以法就得到正確答案。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

幾個人合買一件物品，每人出 8 文錢，就多出 3 文；每人出 7 文錢，就少 4 文。問有多少人？物品價格是多少？答案是：7 個人，物品價格 53 文。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

幾個人合買一隻雞，每人出 9 文，多出 11 文；每人出 6 文，少 16 文。問有多少人？雞的價格是多少？答案是：9 個人，雞的價格 70 文。

## 盈朒適足 Exactly Sufficient

### 文言文（原文）

#### 【原文】

共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？答曰：二人，犬價一百。

### 白話文（今译）

#### 【白话译文】

幾個人合買一條狗，每人出 5 文，少 90 文；每人出 50 文，剛剛好。問有多少人？狗的價格是多少？答案是：2 個人，狗的價格 100 文。

## 12 第九章：方程 Systems of Linear Equations

### 文言文（原文）

方程章為中國數學最卓越篇章之一，用算籌排列之矩陣陣式解線性方程組，相當於現代高斯消元法。原書此章共 18 題。

**方程術曰：**置行數以相乘，各以所得，以少減多，反覆求之，直至一變量孤立，乃得其值。

### 白話文（今譯）

方程章是中國數學中最出色的章節之一，它使用算籌排列成矩陣的形式來解線性方程組，這相當於現代的高斯消元法。原書這一章共有 18 道題目。

**方程算法：**把各方程的係數排列成行，互相交叉相乘，然後用大數減小數，反覆運算，直到一個變量被單獨分離出來，就可以求出它的值。

### 12.1 三穀問題 Three Grains Problem

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，共實三十九斗。上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，共實三十四斗。上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，共實二十六斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

#### 文言文（原文）

草曰：列方程：

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

以方程術（高斯消元法）解之：

1. 以一、二式相減： $x - y = 5$
2. 以二、三式變換： $5x - 7y = 1$
3. 解之： $x = 9\frac{1}{4}$ ,  $y = 4\frac{1}{4}$ ,  $z = 2\frac{3}{4}$

答：上禾  $9\frac{1}{4}$  斗，中禾  $4\frac{1}{4}$  斗，下禾  $2\frac{3}{4}$  斗。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

3 捆上禾、2 捆中禾、1 捆下禾，共出糧 39 斗。2 捆上禾、3 捆中禾、1 捆下禾，共出糧 34 斗。1 捆上禾、2 捆中禾、3 捆下禾，共出糧 26 斗。問：上禾、中禾、下禾每捆各出糧多少？

#### 白話文（今譯）

演算過程：列出方程組：

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

用方程術（高斯消元法）來解：

1. 第一式和第二式相減得到： $x - y = 5$
2. 第二式和第三式變換後得到： $5x - 7y = 1$
3. 求解得到： $x = 9\frac{1}{4}$ ,  $y = 4\frac{1}{4}$ ,  $z = 2\frac{3}{4}$

**答案：**上禾每捆  $9\frac{1}{4}$  斗，中禾每捆  $4\frac{1}{4}$  斗，下禾每捆  $2\frac{3}{4}$  斗。

### 12.2 牛羊值金 Cattle and Sheep

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

五牛二羊，直金十兩，二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？答曰：一牛直金一兩二十一分兩之十三；一羊直金二十一分兩之二十。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

5 頭牛和 2 隻羊，共值金 10 兩。2 頭牛和 5 隻羊，共值金 8 兩。問：牛和羊各值金多少？答案是：1 頭牛值  $1\frac{13}{21}$  兩金，1 隻羊值  $\frac{20}{21}$  兩金。



### 13 第十章：勾股 Right Triangles

#### 文言文（原文）

勾股章運用勾股定理理解實際問題。原書此章共 38 題（原 24 題 + 少廣 13 題 + 商功 1 題）。

**勾股定理求弦術：**勾股各自乘，并而開方除之，即弦。

**求勾術：**弦自乘，減股自乘，其餘開方除之，即勾。

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

勾八尺，股十五尺。問為弦幾何？答曰：十七尺。

#### 白話文（今譯）

勾股章運用勾股定理（畢達哥拉斯定理）來解決實際問題。原書這一章共有 38 道題目（原題 24 道 + 少廣章 13 道 + 商功章 1 道）。

**求弦長的算法：**勾和股各自平方，相加後開平方，就是弦的長度。

**求勾長的算法：**弦的平方減去股的平方，剩下的數開平方，就是勾的長度。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

直角三角形的勾長 8 尺，股長 15 尺，問弦長是多少？答案是：17 尺。

### 葛纏木 The Vine and the Tree

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

木長二丈，圍之三尺，葛生其下，纏木七周，上與木齊。問葛長幾何？答曰：二丈九尺。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

一棵樹高 2 丈，周長 3 尺。藤蔓從樹底生長，繞樹 7 圈，剛好到達樹頂。問藤蔓有多長？答案是：2 丈 9 尺。

### 葭生池中 The Reed in the Pond

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

池方一丈，正中有葭，出水面一尺，引葭至岸，與水面適平。問水深？答曰：水深一丈二尺。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

一個正方形池塘邊長 1 丈，正中央長著一根蘆葦，露出水面 1 尺。如果把蘆葦拉到池塘邊，蘆葦頂端剛好與水面齊平。問水深多少？答案是：水深 1 丈 2 尺。

### 折竹 The Broken Bamboo

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

竹高一丈，折梢拄地，去根三尺，問折處高幾何？答曰：四尺，二十分尺之十一。

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

一根竹子高 1 丈，折斷後竹梢拄在地上，離根部 3 尺。問折斷處離地面多高？答案是： $4\frac{11}{20}$  尺。

### 勾中容圓 Circle Inscribed in a Right Triangle

#### 文言文（原文）

##### 【原文】

#### 白話文（今譯）

##### 【白話譯文】

勾八步，股十五步，問勾中容圓徑幾何？答曰：六步。

直角三角形的勾長 8 步，股長 15 步，問這個三角形內切圓的直徑是多少？答案是：6 步。

## 14 開方術 Square and Cube Root Extraction

### 文言文（原文）

楊輝保存並解說了賈憲的開方方法，代表宋代計算數學之最高成就。

#### 釋鎖平方術：

1. 置積為實
2. 借一算（下法），步之超一位
3. 議所得，以一乘所借算為方法
4. 以除實
5. 倍方法為廉法
6. 復置下法，步之超一位，再以議所得乘之

### 文言文（原文）

#### 【原文】

積五萬五千二百二十五步，問為方幾何？答曰：二百三十五步。

### 文言文（原文）

草曰： $\sqrt{55225} = 235$ 。逐步演算：

1. 分組：5 | 52 | 25
2. 首數： $2^2 = 4 \leq 5$ ，首數為 2
3. 餘數： $5 - 4 = 1$ ，下推 52 得 152
4. 倍之： $2 \times 2 = 4$ 。求  $d$  使  $(40 + d) \times d \leq 152$ 。 $d = 3$ ， $43 \times 3 = 129$
5. 餘數： $152 - 129 = 23$ ，下推 25 得 2325
6. 倍之： $23 \times 2 = 46$ 。求  $d$  使  $(460 + d) \times d \leq 2325$ 。 $d = 5$ ， $465 \times 5 = 2325$
7. 餘數為零。故  $\sqrt{55225} = 235$ 。

### 白話文（今譯）

楊輝保存並詳細解說了賈憲的開方方法，這代表了宋代計算數學的最高成就。

#### 釋鎖開平方算法（類似現代的長除法開方）：

1. 把要求平方根的數作為被除數（實）
2. 放置一根算籌作為下法，每兩位向前移一步
3. 估算第一位數字，用這個數字乘以下法，得到方法
4. 從實中減去
5. 把方法加倍作為廉法
6. 再放置下法，每兩位移一位，再用估算的數字去乘

### 白話文（今譯）

#### 【白話譯文】

面積為 55225 平方步，問正方形的邊長是多少？答案是：235 步。

### 白話文（今譯）

演算過程： $\sqrt{55225} = 235$ 。逐步演算如下：

1. 將數字從右往左每兩位分一組：5 | 52 | 25
2. 第一位： $2^2 = 4 \leq 5$ ，所以第一位是 2
3. 餘數： $5 - 4 = 1$ ，把下一組 52 移下來得到 152
4. 把當前結果加倍： $2 \times 2 = 4$ 。找一個數字  $d$  使得  $(40 + d) \times d \leq 152$ 。 $d = 3$  時， $43 \times 3 = 129$
5. 餘數： $152 - 129 = 23$ ，把下一組 25 移下來得到 2325
6. 把當前結果 23 加倍： $23 \times 2 = 46$ 。找  $d$  使得  $(460 + d) \times d \leq 2325$ 。 $d = 5$  時， $465 \times 5 = 2325$
7. 餘數為零。所以  $\sqrt{55225} = 235$ 。

## 開立方 Cube Root Extraction

### 文言文（原文）

開立方術：與開平方類似，惟有三層除數：方法（平方項）、廉法（一次項）、隅法（常數項）。

問開立方：積一百八十六萬八百六十七尺，問為立方幾何？答曰：一百二十三尺。

### 文言文（原文）

驗算： $123^3 = 123 \times 123 \times 123 = 15129 \times 123 = 1,860,867$ 。  
✓

### 白話文（今譯）

開立方算法：與開平方類似，但是有三層除數：方法（二次項係數）、廉法（一次項係數）、隅法（常數項係數）。

問題開立方：體積為 1,860,867 立方尺，問立方體的邊長是多少？答案是：123 尺。

### 白話文（今譯）

驗算： $123^3 = 123 \times 123 \times 123 = 15129 \times 123 = 1,860,867$ 。  
驗證正確！✓

15 算類 Classification of Methods

| 文言文（原文）                                                   | 白话文（今译）                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 楊輝將全書 246 題按數學方法重新分類，發現不同章節之題目往往使用相同之基本方法。                | 楊輝將全書 246 道題目按照所使用的數學方法重新分類，發現不同章節的題目其實常常使用相同的基本方法。                                                               |
| 楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋典。 | 我仔細查看了《九章》的舊版本，發現有些題目和算法已經遺失了。古序中說：自從靖康之變以來，舊版本已經很少見了，偶爾有幸存下來的，也因為後人的陋習而被篡改，不再遵循原本的意思，以至於真正的算法被埋沒廢棄了，而錯誤的版本卻流傳開來。 |

方法交叉分類表

| 方法  | 應用章節                        | 題數 |
|-----|-----------------------------|----|
| 乘除  | 方田（38）、粟米（3）、經率（9）          | 41 |
| 經率  | 粟米（5）、盈不足（4）                | 5  |
| 合率  | 少廣（11）、均輸（8）、盈不足（1）         | 20 |
| 互換  | 粟米（38）、衰分（11）、均輸（11）、盈不足（3） | 63 |
| 衰分  | 原章（9）、均輸（9）                 | 18 |
| 疊積  | 商功（27）                      | 27 |
| 盈不足 | 商功 + 原章（11）                 | 11 |
| 方程  | 原章（18）、盈不足（1）               | 19 |
| 勾股  | 少廣（13）、商功（1）、原章（24）         | 38 |

246 題按方法交叉分類

## 16 結語 Conclusion

### 文言文（原文）

楊輝《詳解九章算法》之貢獻可概括為四端：

1. **保存賈憲遺著：**楊輝引述使後人得知賈憲之二項式三角圖、開方方法及代數學貢獻——否則將全無所聞。
2. **系統編纂：**問、答、術、草之四段結構成為數學著述之典範。
3. **批判性學術：**按方法而非按主題分類題目，揭示了數學方法在不同領域中之統一性。
4. **教育創新：**楊輝明言為「不得其門而入」之學生編寫此書。

「開方作法本源圖」（楊輝三角）已成為數學中最著名之圖形之一，見於全球教科書。其在西方被稱為「帕斯卡三角形」——以布萊茲·帕斯卡（1623-1662）命名，而帕斯卡生活於賈憲之後約六百年、楊輝之後約四百年——此乃數學知識在不同文化中獨立發展之明證，亦提醒我們正視中國數學家對現代數學基礎之貢獻。

### 白話文（今譯）

楊輝《詳解九章算法》的貢獻可以概括為四個方面：

1. **保存賈憲的遺著：**通過楊輝的引用，後人才知道賈憲的二項式三角圖、開方方法和代數學貢獻——否則這些成就將完全失傳。
2. **系統化的編纂方法：**問、答、術、草四段式結構成為數學著述的典範。
3. **批判性的學術研究：**按照數學方法而不是按照主題來分類題目，揭示了數學方法在不同應用領域中的統一性。
4. **教育上的創新：**楊輝明確表示，他是為那些「找不到入門途徑」的學生編寫這本書的。

「開方作法本源圖」（楊輝三角）已經成為數學史上最著名的圖形之一，出現在世界各地的教科書中。它在西方被稱為「帕斯卡三角形」——以布萊茲·帕斯卡（1623-1662）命名，而帕斯卡生活在賈憲之後約六百年、楊輝之後約四百年——這是數學知識在不同文化中獨立發展的有力證明，也提醒我們要正視中國數學家對現代數學基礎的重要貢獻。

「數學乃眾學之基。」

— 楊輝《詳解九章算法》

# 詳解九章算法

0.6cm]

(二)

0.8cm]

文言文白話文對照版

1.5cm]

宋楊輝撰

約公元年

本書為楊輝《詳解九章算法》第二部，包含均輸、盈不足、方程、勾股、商功等章，及開方作法本源（楊輝三角）與九章纂類。

均輸盈不足

方程勾股商功

## 【文言文】

詳解九章算法者，宋錢塘楊輝謙光取古九章算經，抄錄經注原文於前，而以其所撰圖解釋注比類圖說驗辭各條之後者也。末附以九章纂類，則以當時俗傳算術為細而分析九章題問以類相從焉。

據自序，詳解八十題，乃九十七題，綿十二卷。全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。

全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。而世傳永樂大典及孔氏微波榭二本，均不免脫誤。鐘祥李尚書細草圖說多所改正，方可卒讀，而往往與此書暗合，則此書誠可貴也。且其圖靈中所列名目亦足與宋人算書互證。

## 【白話文】

《詳解九章算法》是南宋錢塘人楊輝（字謙光）取古代《九章算經》，抄錄經文和注釋於前，再將自己所撰寫的圖解、釋注、比類、圖說、驗辭等各條附於其後的著作。書末附有《九章纂類》，將當時民間流傳的算術與《九章》的題目按類別重新編排。根據楊輝的自序，此書詳解八十題（實為九十七題），共十二卷。《九章算術》是算經之首，各家的算法都源出於此。楊輝見到《九章》舊本，寫道：自靖康年間（年）以來，罕見舊本，偶有存留的，也因後人習慣於末流做法，不遵循本意，以致正統算法湮沒失傳，偽本滋生泛濫。

《九章算術》作為算經之首，各家創立的算法都源自於它。然而世間流傳的《永樂大典》本和孔氏微波榭本，都難免有脫漏和錯誤。鐘祥李尚書的細草圖說做了很多改正，才能順利閱讀，而這些改正往往與本書不謀而合，可見此書確實珍貴。而且書中圖錄所列的名目，也足以與宋代其他算書相互印證。

均

輸

第

六

## 【文言文】

均輸法曰：均，平也。輸，送也。以遠近戶口衰分，求所當輸送之數。

## 【白話文】

均輸法的含義：「均」是公平、平均的意思；「輸」是輸送、運送的意思。按照路程遠近和戶口多少來按比例分配，求出各戶應當輸送的數額。

均 輸 粟 — 運 輸

費 用 公 平 分 配

## 【文言文·原題】

今有均輸粟：甲縣一萬戶，行道八日；乙縣九千五百戶，行道十日；丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日；丁縣一萬二千二百戶，行道二十日。各輸粟於輸所。四縣共車一萬乘，欲以行道日數與戶數相參，均賦輸之。問各縣粟、車各幾何？

## 【白話文·譯題】

現有一個均輸粟米的問題：甲縣有一萬戶，路程需要走八天；乙縣有九千五百戶，路程需要走十天；丙縣有一萬二千三百五十戶，路程需要走十三天；丁縣有一萬二千二百戶，路程需要走二十天。各縣都要向輸送地點運送粟米。四縣共有車一萬輛，想要以路程天數和戶數相互配合，公平地分配運輸任務。問各縣應出粟米多少、用車多少？

## 【文言文·術曰】

術曰：令各縣戶數各如其行道日數而一，以為列衰。副并為法。以賦粟車數乘未并者，各自為實。實如法得一車。有分者，上下輩之。以二十五斛乘車數，即各縣粟數。

## 【白話文·解法】

解法：令各縣的戶數分別除以各自的路程天數，作為分配的比率（列衰）。將這些比率相加，作為除數（法）。用要分配的車輛總數乘以各縣尚未相加的比率，各自作為被除數（實）。被除數除以除數，得到各縣應出的車數。若有分數，按上下調



又術：以戶數乘行道日數，各為衰。并衰為法，以賦車乘未并者為實，實如法得一車。

### 詳解步驟詳細計算步驟：

步驟一：置各縣戶數，各以行道日數除之，得列衰。

$$\text{甲縣：} 10000 \div 8 = 1250$$

$$\text{乙縣：} 9500 \div 10 = 950$$

$$\text{丙縣：} 12350 \div 13 = 950$$

$$\text{丁縣：} 12200 \div 20 = 610$$

步驟二：副并為法。

$$1250 + 950 + 950 + 610 = 3760$$

步驟三：以賦車萬乘乘未并者，各為實，實如法得一車。

甲：

$$10000 \times 1250 \div 3760 = 3325\frac{25}{47} \text{車}$$

$$\text{乙：} 10000 \times 950 \div 3760 = 2526\frac{34}{47} \text{車}$$

$$\text{丙：} 10000 \times 950 \div 3760 = 2526\frac{34}{47} \text{車}$$

$$\text{丁：} 10000 \times 610 \div 3760 = 1622\frac{18}{47} \text{車}$$

步驟四：以二十五斛乘車數，得各縣粟數。

整。用每車二十五斛乘以各縣車數，即得各縣應出的粟米數。

另一種算法：用戶數乘以路程天數，各作為分配比率。將比率相加作為除數，用要分配的車輛總數乘以各縣尚未相加的比率作為被除數，被除數除以除數得到一車之數。

第一步：列出各縣戶數，分別除以各自的路程天數，得到分配比率。

$$\text{甲縣：} 10000 \div 8 = 1250$$

$$\text{乙縣：} 9500 \div 10 = 950$$

$$\text{丙縣：} 12350 \div 13 = 950$$

$$\text{丁縣：} 12200 \div 20 = 610$$

第二步：將各縣比率相加，作為總除數。

$$1250 + 950 + 950 + 610 = 3760$$

第三步：用車輛總數一萬輛乘以各縣的比率，再除以總除數，得到各縣應出的車數。

甲縣：

$$10000 \times 1250 \div 3760 = 3325\frac{25}{47} \text{輛}$$

乙縣：

$$10000 \times 950 \div 3760 = 2526\frac{34}{47} \text{輛}$$

丙縣：

$$10000 \times 950 \div 3760 = 2526\frac{34}{47} \text{輛}$$

丁縣：

$$10000 \times 610 \div 3760 = 1622\frac{18}{47} \text{輛}$$

第四步：用每車載量二十五斛

乘以各縣車數，得到各縣應出的粟米數量。

善行者與拙行者

【文言文・原題】

今有善行者一百步，拙行者六十步。今拙者先行一百步，問善行者幾何步及之？

【文言文・術曰】

術曰：置善行者一百步，減拙行者六十步，餘四十步，以為法。又以善行者一百步乘拙者先行一百步，得萬步，以為實。實如法得二百五十步，即善行者及之步數也。

答曰：二百五十步。

草曰：善行者一百步，拙行者六十步，相減餘四十步為法。以善行者一百步乘拙者先行一百步為實。實如法而一，得二百五十步。合問。

犬追兔——

【文言文・原題】

者——追及問題

【白話文・譯題】

現有一個走得快的人每走一百步的時間內，走得慢的人只走六十步。現在慢的人先走了一百步，問快的人要走多少步才能追上慢的人？

【白話文・解法】

解法：用快行者的一百步減去慢行者的六十步，餘下四十步，作為除數（法）。再用快行者的一百步乘以慢行者先走的一百步，得到一萬步，作為被除數（實）。被除數除以除數得到二百五十步，就是快行者追上慢行者所需的步數。

答案：二百五十步。

算草：快行者一百步，慢行者六十步，相減餘四十步作為除數。用快行者的一百步乘以慢行者先走的一百步作為被除數。被除數除以除數，得到二百五十步。符合所問。

追及問題

【白話文・譯題】

今有兔先走一百步，犬追之二百五十步，不及三十步而止。問犬不止，復行幾何步及之？

【文言文・術曰】

術曰：置犬步二百五十，以兔先走一百步減之，餘一百五十步，以減不及三十步，餘一百二十步，以為法。以不及三十步乘犬追二百五十步，得七千五百步，為實。實如法得六十二步半。以并犬追二百五十步，得三百一十二步半，即犬及兔之步數也。

又術：置兔先走一百步，以犬追二百五十步減之，餘一百五十步，以減不及三十步，餘一百二十步為法。以不及三十步乘犬追二百五十步為實，實如法得六十二步半，即復行步數。  
答曰：復行六十二步半。

現有兔子先跑了一百步，狗追了二百五十步，還差三十步沒追上而停了下來。問如果狗不停止，繼續追還要跑多少步才能追上兔子？

【白話文・解法】

解法：取狗跑的二百五十步，減去兔子先跑的一百步，餘下一百五十步，再減去還差的三十步，餘下一百二十步，作為除數。用還差的三十步乘以狗追的二百五十步，得七千五百步，作為被除數。被除數除以除數得到六十二步半。再加上狗已追的二百五十步，得三百一十二步半，就是狗追上兔子所需的總步數。那麼還需要再跑的步數為：

另一種算法：取兔子先跑的一百步，用狗追的二百五十步減去它，餘一百五十步，再減去還差的三十步，餘一百二十步作為除數。用還差的三十步乘以狗追的二百五十步作為被除數，被除數除以除數得六十二步半，就是還需要再跑的步數。  
答案：還需要再跑六十二步半。

空 車 與 重 車

【文言文・原題】

—— 往 返 問 題

【白話文・譯題】

今有空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問太倉上林相去幾何？

### 【文言文・術曰】

術曰：并空車、重車行里，以返數乘之，各為實。以空車、重車相乘為法。實如法而一，得里數。以日數除之，即所求里也。草曰：并空車七十里、重車五十里，得一百二十里。以三返乘之，得三百六十里，為實。以空車七十里乘重車五十里，得三千五百里，為法。實如法得一千八百七十五分里之三百六十，約之，得一十八里一千八百七十五分里之九百。以五日除之，得三又十二分七里之一，即太倉上林相去里數也。

現有空車每天行七十里，載重車每天行五十里。現在從太倉載粟米運到上林，五天往返三次。問太倉到上林的距離是多少？

### 【白話文・解法】

解法：將空車和重車每天行的里數相加，用往返次數去乘，各作為被除數。用空車和重車的速度相乘作為除數。被除數除以除數得到里數，再用天數去除，即為所求距離。

算草：空車七十里加重車五十里，得一百二十里。用三次往返去乘，得三百六十里，作為被除數。空車七十里乘以重車五十里，得三千五百，作為除數。被除數除以除數得 $\frac{360}{1875}$ 里，約分後得一十八又 $\frac{900}{1875}$ 里。用五天去除，實際計算應為：將空重車速度取倒數相加得單程時間，乘以次數後用總天數除。答案：太倉與上林相距四十八里一千一百七十六分里之十一。

鳧 雁 相 逢

### 【文言文・原題】

今有鳧起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海。今鳧雁俱起，問何日相逢？

相 遇 問 題

### 【白話文・譯題】

現有野鴨從南海起飛，七天飛到北海；大雁從北海起飛，九天飛到南海。現在野鴨和大雁

### 【文言文・術曰】

術曰：并日數為法，日數相乘為實，實如法得一日。

草曰：并七日、九日，得一十六日，為法。以七日乘九日，得六十三日，為實。實如法得三日十六分日之十五，即相逢日數也。

同時起飛，問幾天後相遇？

### 【白話文・解法】

解法：將兩個天數相加作為除數，兩個天數相乘作為被除數，被除數除以除數得到相遇天數。

算草：七天加九天，得十六天，作為除數。七天乘以九天，得六十三，作為被除數。被除數除以除數得 $3\frac{15}{16}$ 天，即為相遇的天數。

驗證：野鴨每天飛全程的 $\frac{1}{7}$ ，大雁每天飛全程的 $\frac{1}{9}$ 。兩鳥每天共

飛 $\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$ 。所以相遇需要 $\frac{63}{16} = 3\frac{15}{16}$ 天。

盈

不

足

第

七

## 【文言文】

盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。有分者，通之。盈不足相與同其買物者，置所出率，以少減多，餘，以約法、實。實為物價，法為人數。

## 【白話文】

盈不足法的計算規則：列出每人所出的錢數（出率），將盈餘或不足的數額分別寫在下面。讓盈餘和不足的數額交叉互乘各自所出的錢數，將乘積相加作為被除數（實）。將盈餘和不足的數額相加作為除數（法）。被除數除以除數得到每人應出的錢數。若有分數，就通分。當盈餘和不足對應的是購買同一件物品時，將所出的錢數以大減小，用餘數去約簡法和實。約簡後的實就是物品的價格，法就是人數。

共

買

雞

—

盈

不

足

問

題

## 【文言文・原題】

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？

## 【白話文・譯題】

現有眾人合買一隻雞，如果每人出九文錢，會多出十一文；如果每人出六文錢，會少十六文。問人數和雞的價格各是多少？

## 【文言文・術曰】

術曰：置人出九、人出六，各以其下盈、不足維乘。以人出九乘不足十六，得一百四十四；以人出六乘盈十一，得六十六。并之，得二百一十，為實。并盈十一、不足十六，得二十七，為法。實如法，得人數九。置人數

## 【白話文・解法】

解法：列出每人出九文和每人出六文，用各自下面的盈餘和不足交叉互乘。用每人出九文乘以不足十六，得一百四十四；用每人出六文乘以盈餘十一，得六十六。相加得二百一十，作為被除數（實）。將盈餘十一



九，以人出九乘之，得八十一，減盈十一，餘七十，即雞價。或以人出六乘人數九，得五十四，加不足十六，亦得七十，即雞價。

答曰：九人，雞價七十。  
楊輝詳解曰：此題以盈不足術求之。人出九則盈十一，是雞價少於 $9n$ 十一也；人出六則不足十六，是雞價多於 $6n$ 十六也。故以兩出率之差為法，盈不足之和為實求人數；以人數乘出率減盈或加不足即得雞價。

和不足十六相加，得二十七，作為除數（法）。被除數除以除數，得到人數為九人。用人數九乘以每人出九文，得八十一，減去盈餘十一，餘下七十，就是雞的價格。或者用人數九乘以每人出六文，得五十四，加上不足十六，也得到七十，同樣是雞的價格。

答案：九人，雞價七十文。  
楊輝詳解：此題用盈不足術求解。每人出九文則盈餘十一文，說明雞價比 $9n$ 少十一；每人出六文則不足十六文，說明雞價比 $6n$ 多十六。所以用兩個出率之差作為除數，盈餘和不足之和作為被除數來求人數；用人數乘以出率再減去盈餘或加上不足就得到雞價。

現代公式表示：

$$\text{人數} = \frac{11 + 16}{9 - 6} = \frac{27}{3} = 9, \text{雞價} = 9 \times 9 - 11 = 81 - 11 = 70(\text{文})$$

共 買 金 —

### 【文言文・原題】

今有共買金，人出四百，盈三千四百；人出三百，盈一百。問人數、金價各幾何？

兩 盈 問 題

### 【白話文・譯題】

現有眾人合買金子，每人出四百文，盈餘三千四百文；每人出三百文，盈餘一百文。問人數和金價各是多少？

**【文言文·術曰】**

術曰：置所出率，以少減多，餘，以約法、實。以兩盈相減為實，以兩出率相減為法。實如法而一，得人數。以人數乘出率，減盈，得金價。

草曰：以人出四百減人出三百，餘一百，為法。以盈三千四百減盈一百，餘三千三百，為實。實如法，得三十三人。以三十三人乘四百，得一萬三千二百，減盈三千四百，餘九千八百，即金價也。

**【白話文·解法】**

解法：列出每人所出的錢數，用少的減去多的，餘下的用來約簡法和實。用兩個盈餘數相減作為被除數，用兩個出率相減作為除數。被除數除以除數得到人數。用人數乘以出率，減去盈餘，得到金價。

算草：用每人出四百減去每人出三百，餘一百，作為除數。用盈餘三千四百減去盈餘一百，餘三千三百，作為被除數。被除數除以除數，得三十三人。用三十三人乘以四百，得一萬三千二百，減去盈餘三千四百，餘下九千八百，就是金價。

現代公式表示：

$$\text{人數} = \frac{3400 - 100}{400 - 300} = \frac{3300}{100} = 33, \text{金價} = 33 \times 400 - 3400 = 9800(\text{文})$$

善 田 與 惡 田

**【文言文·原題】**

今有善田一畝價三百，惡田七畝價五百。今并買一頃，價錢一萬。問善田、惡田各幾何？

**【文言文·術曰】**

術曰：假令善田二十畝，當價錢六千；惡田八十畝，價錢五

—— 假 設 問 題

**【白話文·譯題】**

現有好田一畝價值三百文，壞田七畝價值五百文。現在一起買了一百畝（一頃），共花價錢一萬文。問好田和壞田各買了多少畝？

**【白話文·解法】**

解法：假設好田二十畝，應值六千文；壞田八十畝，應值五



千七百一十四又七分之二，多於實價一千七百一十四又七分之二。令之善田十畝，惡田九十畝，多於實價五百七十一又七分之三。以盈不足術求之。

千七百一十四又七分之二文，比實際價格多一千七百一十四又七分之二文。再假設好田十畝，壞田九十畝，比實際價格多五百七十一又七分之三文。

用盈不足術求解。

具體計算：用盈不足交叉計算，得善田十二畝半，惡田八十七畝半。

現代方程解法：

$$\begin{aligned}x + y &= 100 \\ 300x + \frac{500}{7}y &= 10000\end{aligned}$$

解得：善田 $x = 12.5$ 畝，惡田 $y = 87.5$ 畝。

大 器 小 器 — 容 量 問 題

### 【文言文·原題】

今有大器五、小器一，容三斛；大器一、小器五，容二斛。問大、小器各容幾何？

### 【白話文·譯題】

現有五個大容器和一個小容器，共能容納三斛；一個大容器和五個小容器，共能容納二斛。問大容器和小容器各能容納多少？

### 【文言文·術曰】

術曰：以盈不足術求之。假令大器容半斛，小器容五分之一斛，以方程術入之。以大器五乘半斛，得二斛半；以小器一乘五分之一，得五分之一斛。并之，得二斛又五分之四，不足於三斛五分之一。又以大器

### 【白話文·解法】

解法：用盈不足術求解。先假設大器容半斛，小器容五分之一斛，再用方程術驗證。五個大器乘以半斛，得二斛半；一個小器乘以五分之一，得五分之一斛。相加得二斛又五分之四，比三斛少五分之一。又一

一乘半斛，得半斛；小器五乘五分之一，得一斛。并之，得一斛半，不足於二斛半。以盈不足維乘，并以為實，并盈不足為法，實如法而一。

大器乘以半斛得半斛，五小器乘以五分之一得一斛，相加得一斛半，比二斛少半斛。用盈不足交叉互乘，相加作為被除數，盈不足相加作為除數，被除數除以除數即得。

現代方程解法：

$$5L + S = 3$$

$$L + 5S = 2$$

由第一式減第二式： $4L - 4S = 1$ ，即 $L - S = \frac{1}{4}$ 。

兩式相加： $6L + 6S = 5$ ，即 $L + S = \frac{5}{6}$ 。

解得： $L = \frac{13}{24}$ 斛， $S = \frac{7}{24}$ 斛。

良 馬 驚 馬 — 複 雜 追 及

### 【文言文·原題】

今有良馬與驚馬發長安至齊。齊去長安三千里。良馬初日行一百九十三里，日增十三里；驚馬初日行九十七里，日減半里。良馬先至齊，復還迎驚馬。問幾何日相逢及各行幾何？

### 【文言文·術曰】

術曰：以盈不足術求之。假令十五日，不足三百三十七里半。令之十六日，盈一百四十里。以十五乘不足三百三十七里半，得五千六十二半；十六乘盈一

### 【白話文·譯題】

現有好馬和劣馬從長安出發到齊國。齊國距離長安三千里。好馬第一天走一百九十三里，之後每天增加十三里；劣馬第一天走九十七里，之後每天減少半里。好馬先到達齊國後，再返回迎接劣馬。問多少天後兩馬相遇，以及各自行了多少里？

### 【白話文·解法】

解法：用盈不足術求解。先假設十五天，比實際少三百三十七里半。再假設十六天，比實際多一百四十里。用十五乘以不足三百三十七里半，得五千

百四十里，得二千二百四十里。  
并之，得七千三百二半，為實。  
并盈不足，得四百七十七半，  
為法。實如法，即日數也。

零六十二點五；用十六乘以盈  
餘一百四十里，得二千二百四  
十。相加得七千三百零二點五，  
作為被除數。將盈餘和不足相  
加，得四百七十七點五，作為  
除數。被除數除以除數，即為  
相遇天數。

楊輝曰：此題以良馬、駑馬行  
程為等差數列，良馬日增、駑  
馬日減，先求良馬到齊之日，  
再求返程與駑馬相遇之日，乃  
盈不足術之精妙運用也。

## 【文言文】

方程術曰：置上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗，於右方。中、左禾列如右方。以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。左方下禾不盡者，上為法，下為實。實即下禾之實。求中禾，以法乘中行下實，而除下禾之實。餘如中禾秉數而一，即中禾之實。求上禾亦以法乘右行下實，而除下禾、中禾之實。餘如上禾秉數而一，即上禾之實。實皆如法，各得一斗。

## 【白話文】

方程術的計算規則：將上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗，放在右邊（右行）。中行的禾數排列和左行的禾數排列也像右行這樣排好。用右行的上禾數遍乘中行的各數，然後直接相減（直除）。又用右行遍乘左行，也直接相減。然後用中行中禾的餘數遍乘左行，再直除。左行下禾的餘數，上面的作為除數，下面的作為被除數。被除數除以除數就得到下禾每秉的容量。求中禾時，用除數乘中行下實，再減去下禾的實。餘下的按中禾的秉數除，就得到中禾每秉的容量。求上禾也用除數乘右行下實，再減去下禾和中禾的實。餘下的按上禾的秉數除，就得到上禾每秉的容量。各實都按法除，就得到每斗之數。

三 禾 求 實 — 三

## 【文言文·原題】

今有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六斗。問上、

元 一 次 方 程 組

## 【白話文·譯題】

現有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，共打糧三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，共打糧三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，共打糧

中、下禾實一秉各幾何？

### 【文言文・方程布列】

右行：上禾三、中禾二、下禾一、實三十九

中行：上禾二、中禾三、下禾一、實三十四

左行：上禾一、中禾二、下禾三、實二十六

術曰：以右行上禾三遍乘中行，得六、九、三、一百零二。以右行減之，餘零、五、一、二十五。又以右行遍乘左行，得三、六、九、七十八。以右行減之，餘零、四、八、三十九。

次以中行餘五乘左行餘四，得二十、四十、一百九十五。以左行餘四乘中行餘五，得二十、四、一百。以中行減左行，餘零、三十六、九十九。以三十六為法，九十九為實。實如法，得下禾一秉二斗四分斗之三。

求中禾：以法三十六乘中行下實二十五，得九百。以下禾實九十九乘中行下禾一，得九十九。以減九百，餘八百零一。以中禾五除之，得中禾一秉四斗四分斗之一。

求上禾：以法三十六乘右行下實三十九，得一千四百零四。以下禾實九十九乘右行下禾一，

二十六斗。問上禾、中禾、下禾每秉各打糧多少斗？

### 【白話文・方程布列與消元】

右行：上禾、中禾、下禾、實

中行：上禾、中禾、下禾、實

左行：上禾、中禾、下禾、實

計算步驟：用右行的上禾遍乘中行各數，得、、、。減去右行的、、、各兩倍，餘、、、。又用右行遍乘左行各數，得、、、。減去右行的一倍，餘、、、。

下一步：用中行餘數乘左行餘數，得、、、。用左行餘數乘中行餘數，得、、、。左行減中行，餘、、、。以為除數，為被除數。被除數除以除數，得下禾每秉 $2\frac{3}{4}$ 斗。

求中禾：用除數乘中行下實，得。以下禾實乘中行下禾數，得。從中減去，餘。用中禾數去除，得中禾每秉 $4\frac{1}{4}$ 斗。

求上禾：用除數乘右行下實，得。以下禾實乘右行下禾數，得。以中禾實乘右行中禾數……用右行上禾數去除，得上禾每秉 $9\frac{1}{4}$ 斗。

答案：上禾每秉 $9\frac{1}{4}$ 斗，中禾每秉 $4\frac{1}{4}$ 斗，下禾每秉 $2\frac{3}{4}$ 斗。

得九十九。以中禾實八百零一  
乘右行中禾二……以右行上禾  
三除之，得上禾一乘九斗四分  
斗之一。

答曰：上禾一乘九斗四分斗之  
一，中禾一乘四斗四分斗之一，  
下禾一乘二斗四分斗之三。

現代矩陣解法：

現代記法設上、中、下禾每乘分別為 $x, y, z$ 斗：

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

高斯消元法：

第一式減第二式： $x - y = 5 \cdots$

第二式 $\times 3$ 減第三式： $5x + 7y = 76 \cdots$

由： $x = y + 5$ ，代入： $5(y + 5) + 7y = 76 \Rightarrow 12y = 51 \Rightarrow y = 4\frac{1}{4}$

回代： $x = 9\frac{1}{4}$ ， $z = 2\frac{3}{4}$

五 家 共 井 —

### 【文言文・原題】

今有五家共井。甲二綆不足，  
如乙一綆；乙三綆不足，如丙  
一綆；丙四綆不足，如丁一綆；  
丁五綆不足，如戊一綆；戊六  
綆不足，如甲一綆。如各得所  
不足一綆，皆逮。問井深、綆長  
各幾何？

五 元 方 程 組

### 【白話文・譯題】

現有五家共用一口井。甲家的  
兩條繩子不夠長，差的是乙家  
一條繩子的長度；乙家的三條  
繩子不夠長，差的是丙家一條  
繩子的長度；丙家的四條繩子  
不夠長，差的是丁家一條繩子  
的長度；丁家的五條繩子不夠  
長，差的是戊家一條繩子的長

## 【文言文・術曰】

術曰：此題以方程術入之，列五行事。甲二綆不足如乙一綆，是二綆加乙一綆等於井深也。故列甲二、乙一、不足零於一行。餘四行類推。五方程、六未知數，為不定方程。以互減消元，至得整數之比而止。

楊輝詳解曰：此五家共井，乃方程中至深之題。五方程、六未知，非獨一解。以比率求之，井深七百二十一寸，甲綆長二百六十五寸，乙綆長一百九十一寸，丙綆長一百四十八寸，丁綆長一百二十九寸，戊綆長七十六寸。

度；戊家的六條繩子不夠長，差的是甲家一條繩子的長度。如果各家都得到所差的那條繩子長度，就都能打到水。問井的深度和各家的繩長各是多少？

## 【白話文・解法】

解法：此題用方程術求解，列五個方程式。甲的兩條繩子不夠，需要加乙的一條繩子才能達到井深，所以 $2a + b = d$ （ $d$ 為井深）。以此類推列出五個方程：

$$2a + b = d$$

$$3b + c = d$$

$$4c + d_{rope} = d$$

$$5d_{rope} + e = d$$

$$6e + a = d$$

這是五個方程、六個未知數的不定方程組。用互減消元法，最終得到整數比例的解。

楊輝詳解：五家共井是方程術中最深奧的題目。五個方程六個未知數，不是唯一解。用比率求解：井深七百二十一寸，甲繩長二百六十五寸，乙繩長一百九十一寸，丙繩長一百四十八寸，丁繩長一百二十九寸，戊繩長七十六寸。



【文言文・原題】

今有金九、銀十一，共重適等。交換其一，則金輕十三兩。問金、銀一塊各重幾何？

【文言文・術曰】

術曰：以方程術入之。金九、銀十一適等，為一式。交換其一，金輕十三兩，為二式。二式相參，以少減多，以金減銀，餘數約之，得金、銀各一塊之重。  
答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤一十三兩六銖。

【白話文・譯題】

現有九塊金和十一塊銀，總重量恰好相等。交換其中一塊（即金拿一塊給銀，銀拿一塊給金），則金這邊比銀這邊輕十三兩。問金、銀每一塊各重多少？

【白話文・解法】

解法：用方程術求解。九塊金與十一塊銀重量相等，列為第一式。交換一塊後金比銀輕十三兩，列為第二式。兩式相互配合，以少減多，用金減銀，餘數約簡後得到金、銀每塊的重量。設金每塊重 $g$ 兩，銀每塊重 $s$ 兩：

$$9g = 11s$$

$$8g + s = 10s + g - 13 \Rightarrow 7g - 9s = -13$$

聯立解得： $g = \frac{143}{4} = 35.75$ 兩 = 2斤3兩18銖， $s = \frac{117}{4} = 29.25$ 兩 = 1斤13兩6銖。

答案：金每塊重二斤三兩一十八銖，銀每塊重一斤一十三兩六銖。

勾

股

第

九

## 【文言文】

勾股術曰：勾股求弦法——勾自乘，股自乘，并而開方除之，即弦。弦勾求股法——弦自乘，勾自乘，以少減多，餘開方除之，即股。弦股求勾亦如之。

楊輝詳解曰：勾股之法，出於圓方。圓徑一而周三，方徑一而匝四。勾三股四弦五，此其率也。諸勾股之術，皆由此而生焉。

## 【白話文】

勾股術的計算規則：由勾和股求弦——勾自乘，股自乘，相加後開平方，即得弦。由弦和勾求股——弦自乘，勾自乘，以少減多，餘數開平方，即得股。由弦和股求勾也是同樣的方法。楊輝詳解：勾股之法，源於圓和方。圓的直徑為一則周長為三，方的直徑為一則周長為四。勾三股四弦五，這就是基本的比率。各種勾股算法，都由此衍生而出。

勾 三 股 四 弦 五 ———— 基 本 定 理

## 【文言文·原題】

今有勾三尺，股四尺，問弦幾何？

## 【文言文·術曰】

術曰：勾自乘，得九尺；股自乘，得一十六尺。并之，得二十五尺。開方除之，得五尺，即弦。

答曰：五尺。

## 【白話文·譯題】

現有一個直角三角形，勾（短直角邊）長三尺，股（長直角邊）長四尺，問弦（斜邊）長多少？

## 【白話文·解法】

解法：勾三尺自乘，得九平方尺；股四尺自乘，得十六平方尺。相加得二十五平方尺。開平方，得五尺，就是弦的長度。

答案：五尺。

此即著名的「勾三股四弦五」直角三角形，是勾股定理最基本的實例。用現代公式表示即：

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} =$$

$$\sqrt{25} = 5。$$

弦 勾 求 股 — 已

### 【文言文・原題】

今有弦十七步，勾八步，問股幾何？

### 【文言文・術曰】

術曰：弦自乘，得二百八十九步；勾自乘，得六十四步。以少減多，餘二百二十五步。開方除之，得一十五步，即股。  
答曰：十五步。

知 斜 邊 和 — 股

### 【白話文・譯題】

現有直角三角形的弦（斜邊）長十七步，勾（短直角邊）長八步，問股（長直角邊）長多少步？

### 【白話文・解法】

解法：弦十七步自乘，得二百八十九平方步；勾八步自乘，得六十四平方步。以少減多，餘二百二十五平方步。開平方，得十五步，就是股的長度。

答案：十五步。

現代計算：股 =  $\sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$ 步。

葭 生 池 中

### 【文言文・原題】

今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問水深、葭長各幾何？

### 【文言文・術曰】

術曰：半池方自乘，出水一尺自乘，以少減多，餘開方除之，即水深。加水深、出水，即葭長。  
草曰：半池方五尺自乘，得二十五尺。出水一尺自乘，得一

— 名 題

### 【白話文・譯題】

現有一個邊長一丈（十尺）的正方形池塘，蘆葦生長在池塘中央，露出水面一尺。將蘆葦拉向岸邊，恰好與岸齊平。問水深和蘆葦長各是多少？

### 【白話文・解法】

解法：半個池塘的邊長（即池中心到岸邊的距離）五尺自乘，得二十五。出水一尺自乘，得一。相減餘二十四，開方（此處古人開方不盡，故換思路）。用

尺。以少減多，餘二十四尺。開方除之，不可得整數。此以勾股求之：半池方五尺為勾，水深為股，葭長為弦。弦減出水一尺即股，故弦自乘減勾自乘，開方得股。

楊輝曰：半池方五尺為勾，葭出水一尺，故葭長比水深多一尺。設水深 $x$ 尺，則葭長 $(x+1)$ 尺。以勾股定理： $(x+1)^2 = x^2 + 5^2$ ，解之得 $x = 12$ ，葭長13尺。

勾股定理求解：半池方五尺為勾，水深為股，葭長為弦。弦減去出水一尺就是股，所以弦自乘減勾自乘，開方得股。  
楊輝詳解：半池邊長五尺為勾，蘆葦出水一尺，所以蘆葦長比水深多一尺。設水深 $x$ 尺，則蘆葦長 $(x+1)$ 尺。用勾股定理： $(x+1)^2 = x^2 + 5^2$ ，展開得 $x^2 + 2x + 1 = x^2 + 25$ ，化簡得 $2x = 24$ ，解得 $x = 12$ ，蘆葦長13尺。

現代代數解法：設水深為 $d$ 尺，葭長為 $L$ 尺：

$$L = d + 1$$

$$L^2 = d^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 = d^2 + 25$$

$$(d+1)^2 = d^2 + 25 \Rightarrow 2d + 1 = 25 \Rightarrow d = 12, L = 13$$

答曰：水深一丈二尺，葭長一丈三尺。

戶 高 廣 — 門 的 高 與 寬

### 【文言文·原題】

今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？

### 【文言文·術曰】

術曰：以一丈自乘，得一百尺。又以高多於廣六尺八寸自乘，得四十六尺二寸四分。以少減

### 【白話文·譯題】

現有一扇門，高度比寬度多六尺八寸，兩個對角之間的距離恰好是一丈（十尺）。問門的高度和寬度各是多少？

### 【白話文·解法】

解法：用對角線一丈（十尺）自乘，得一百平方尺。又用高度比寬度多的六尺八寸自乘，得

多，餘五十三尺七寸六分。半之，得二十六尺八寸八分。開方除之，得廣二尺八寸。加多六尺八寸，得高九尺六寸。答曰：高九尺六寸，廣二尺八寸。

四十六點二四平方尺。相減餘五十三點七六平方尺。取半得二十六點八八平方尺。開平方得寬度二尺八寸。加上多出的六尺八寸，得高度九尺六寸。現代解法：設寬為 $w$ 尺，高為 $h$ 尺：

$$h - w = 6.8$$

$$h^2 + w^2 = 100$$

由第一式 $h = w + 6.8$ ，代入第二式： $(w + 6.8)^2 + w^2 = 100 \Rightarrow 2w^2 + 13.6w - 53.76 = 0$   
解得 $w = 2.8$ 尺， $h = 9.6$ 尺。  
答案：高九尺六寸，廣二尺八寸。

勾 股 容 方 —

### 【文言文·原題】

今有勾六步，股十一步，問勾中容方幾何？

### 【文言文·術曰】

術曰：并勾、股為法，勾、股相乘為實，實如法而一，得方邊。草曰：勾六步、股十一步相乘，得六十六步，為實。并勾、股，得十七步，為法。實如法，得三步十七分步之十五，即方邊也。答曰：三步十七分步之十五。

內 接 正 方 形

### 【白話文·譯題】

現有直角三角形，勾長六步，股長十一步，問在這個直角三角形內能容納的最大正方形（一邊在弦上）邊長是多少？

### 【白話文·解法】

解法：將勾和股相加作為除數，勾和股相乘作為被除數，被除數除以除數得到正方形的邊長。算草：勾六步乘以股十一步，得六十六平方步，作為被除數。勾加股得十七步，作為除數。被除數除以除數得 $3\frac{15}{17}$ 步，就是

正方形的邊長。

答案： $3\frac{15}{17}$ 步。

現代公式：對於直角邊為 $a, b$ 的直角三角形，內接正方形（一邊在斜邊上）的邊長為

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{6 \times 11}{6+11} = \frac{66}{17} = 3\frac{15}{17} \text{步。}$$

邑 方 測 望 — 測 量 方 形 城 池

### 【文言文·原題】

今有邑方不知大小，各中開門。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問邑方幾何？

### 【文言文·術曰】

術曰：以出北門步數乘西行步數，倍之，為實。并南、北門步數，為法。實如法而一，即邑方。

草曰：出北門二十步乘西行一千七百七十五步，得三萬五千五百步。倍之，得七萬一千步，為實。并南門十四步、北門二十步，得三十四步，為法。實如法，得二千八十八步……以法約之，得邑方二百五十步。

答曰：二百五十步。

### 【白話文·譯題】

現有一座方形城市，不知道邊長多少，每面牆的正中間各開一門。出北門走二十步有一棵樹。出南門走十四步，然後轉向西走一千七百七十五步就看見那棵樹。問這座方形城市的邊長是多少？

### 【白話文·解法】

解法：用出北門的步數乘以向西行的步數，再加倍，作為被除數。將出南門和出北門的步數相加，作為除數。被除數除以除數，即得城邑的邊長。

算草：出北門二十步乘以西行一千七百七十五步，得三萬五千五百步。加倍得七萬一千步，作為被除數。南門十四步加北門二十步，得三十四步，作為除數。被除數除以除數，化簡後得城邑邊長二百五十步。

現代解法：設城邑邊長為 $s$ 。由

相似三角形原理：

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s + 34}$$

交叉相乘：

$$s(s + 34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0 \Rightarrow s = 250$$

步。

答案：二百五十步。



商

功

## 【文言文】

商功術曰：穿地四尺為壤五尺，  
為堅三尺。此穿地求壤四之，  
求堅三之，皆一而一。城、垣、  
堤、溝、塹、渠，皆同術。并上  
下廣而半之，以高或深乘之，  
又以袤乘之，即積尺。

## 【白話文】

商功術的計算規則：挖出的鬆  
土四尺相當於夯實後的五尺，  
或相當於堅硬土的三尺。所以  
由挖土求鬆土乘以 $\frac{5}{4}$ ，求堅土乘  
以 $\frac{3}{4}$ 。城牆、垣牆、堤壩、溝渠、  
塹壕、渠道，都用同一種算法。  
將上底寬和下底寬相加取半，  
乘以高度或深度，再乘以長度，  
即得體積（立方尺）。

城 垣 積 尺 — 梯 形 柱 體 體 積

## 【文言文·原題】

今有城下廣四丈，上廣二丈，  
高五丈，袤一百二十六丈五尺。  
問積幾何？

## 【白話文·譯題】

現有一座城牆，下底寬四丈，上  
頂寬二丈，高五丈，長一百二  
十六丈五尺。問體積是多少？

## 【文言文·術曰】

術曰：并上下廣，得六丈。半  
之，得三丈，為正廣。以高五丈  
乘之，得一十五丈，為截面積。  
又以袤一百二十六丈五尺乘之，  
即積尺。

## 【白話文·解法】

解法：將上底寬和下底寬相加，  
得六丈。取半得三丈，作為平  
均寬度。乘以高五丈，得一十  
五萬平方丈，作為橫截面積。  
再乘以長一百二十六丈五尺，  
即得體積。

草曰：下廣四十尺加上廣二十  
尺，得六十尺。半之，得三十  
尺。以高五十尺乘之，得一千  
五百平方尺。以袤一千二百六  
十五尺乘之，得一百八十九萬  
七千五百立方尺。

算草：下底寬四十尺加上頂寬  
二十尺，得六十尺。取半得三  
十尺。乘以高五十尺，得一千  
五百平方尺。乘以長度一千二  
百六十五尺，得一百八十九萬  
七千五百立方尺。

答曰：一百八十九萬七千五百

尺。

答案：一百八十九萬七千五百立方尺。

現代公式（梯形截面柱體體積）：

$$V = \frac{(w_{\text{下}} + w_{\text{上}})}{2} \times h \times L = \frac{(40 + 20)}{2} \times 50$$

方 亭 積 尺 — 正

### 【文言文・原題】

今有方亭，下方五丈，上方四丈，高五丈。問積幾何？

### 【文言文・術曰】

術曰：上、下方相乘，又各自乘，并之，以高乘之，三而一。草曰：上方四丈自乘，得一十六萬尺（以丈為單位：四四一十六）。下方五丈自乘，得二十五萬尺。上下方相乘，得二十萬尺。并之，得六十一萬尺。以高五丈乘之，得三百零五萬尺。三而一，得一百零一萬六千六百六十六尺太半尺。答曰：一十萬一千六百六十六尺太半尺。

方 截 錐 體 體 積

### 【白話文・譯題】

現有一座方形平台（方亭），下底邊長五丈，上頂邊長四丈，高五丈。問體積是多少？

### 【白話文・解法】

解法：上底邊長和下底邊長相乘，又各自自乘，三數相加，乘以高，再除以三。

算草：上底四丈自乘，得十六（萬平方尺單位）。下底五丈自乘，得二十五。上下底相乘，得二十。三數相加得六十一。乘以高五丈，得三百零五。除以三，得 $101\frac{2}{3}$ （萬立方尺）。

答案：十萬一千六百六十六又三分之二立方尺。

現代公式（正方截錐體體積）：

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2) = \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2)$$

圓 亭 積 尺 —

### 【文言文・原題】

圓 台 體 體 積

### 【白話文・譯題】

今有圓亭，上周三丈，下周二丈，高一丈。問積幾何？

### 【文言文・術曰】

術曰：上、下周相乘，又各自乘，并之，以高乘之，三十六而一。草曰：上周三丈自乘，得九；下周二丈自乘，得四；上下周相乘，得六。并之，得十九。以高一丈乘之，得一十九。三十六而一，得十九分之三十六丈。答曰：積五百二十七尺九寸十二分寸之一。（按古法 $\pi \approx 3$ 計算）

現有一座圓形平台（圓亭），上底周長三丈，下底周長二丈，高一丈。問體積是多少？

### 【白話文・解法】

解法：上底周長和下底周長相乘，又各自自乘，三數相加，乘以高，再除以三十六。

算草：上周三丈自乘，得九；下周二丈自乘，得四；上下周相乘，得六。三數相加得十九。乘以一丈高，得十九。除以三十六，得 $\frac{19}{36}$ 立方丈。

按古代數學中圓周率取三（ $\pi \approx 3$ ），則圓台體積公式為：

$$V = \frac{h}{36}(C_1^2 + C_1C_2 + C_2^2)$$

其中 $C_1$ 和 $C_2$ 分別為上、下底周長。

答案：體積為五百二十七尺九寸又十二分寸之一（換算後）。

委 粟 平 地

### 【文言文・原題】

今有委粟平地，下周一十二丈，高二丈。問積及為粟各幾何？

### 【文言文・術曰】

術曰：下周自乘，以高乘之，三十六而一，即積尺。以斛法除

圓 錐 體 積

### 【白話文・譯題】

現在平地上堆放着粟米，底面周長十二丈，高兩丈。問這堆粟米的體積是多少，以及合多少斛粟？

### 【白話文・解法】

解法：底面周長自乘，乘以高，再除以三十六，即得體積（立

之，即粟數。

草曰：下周十二丈自乘，得一百四十四。以高二丈乘之，得二百八十八。三十六而一，得八丈，即八千立方尺。以斛法一斛積一尺六寸二分除之，得粟四千九百三十八斛二十七分解之二十六。

答曰：積八千尺；為粟四千九百三十八斛二十七分解之二十六。

方尺)。用每斛的體積去除，即得粟米的斛數。

算草：周長十二丈自乘，得一百四十四。乘以高二丈，得二百八十八。除以三十六，得八立方丈，即八千立方尺。以每斛體積一點六二立方尺去除，得粟 $4938\frac{26}{27}$ 斛。

答案：體積八千立方尺；折合粟四千九百三十八又二十七分之二十六斛。

現代公式（圓錐體積，按 $\pi = 3$ ）：

$$V = \frac{C^2 \times h}{36} = \frac{120^2 \times 20}{36} = \frac{288000}{36} = 8000$$

開 方 作 法 本 源 — 楊 輝 三 角

【文言文】

開方作法本源：左禡乃積數，右禡乃隅算，中藏者皆廉。以廉乘商方，命實而除之。賈憲用此術開方，楊輝錄之以傳後世。楊輝詳解曰：開方作法本源圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。其圖如後：

【白話文】

開方作法本源圖的說明：左邊的數字是各次冪的係數（積數），右邊的數字是隅算（最高次項係數，恆為一），中間藏着的都是廉（各項中間係數）。用這些廉數去乘商的冪次，然後從實中減去。賈憲用這個方法開方，楊輝將它記錄下來傳給後世。楊輝詳解：開方作法本源圖出自《釋鎖算書》，賈憲使用這種方法。圖形如後所示：

此圖之用法：欲開某數之平方，則取第二行係數一、二、一；欲開立方，則取第三行係數一、三、三、一；欲開四次方，則取第四行係數一、四、六、四、一。依此類推，各以其係數乘商之各次冪，累減於實，逐位開之。楊輝曰：此術精妙，乃開方之根本。增乘開方法即以此為基，遞增遞乘，逐位求商，可開任意高次冪。

此圖的使用方法：要開某數的平方，就取第二行係數一、二、一；要開立方，就取第三行係數一、三、三、一；要開四次方，就取第四行係數一、四、六、四、一。依此類推，各自用這些係數去乘商的各次冪，從實中累減，逐位開方。楊輝說：這個方法精妙絕倫，是開方的根本算法。增乘開方法就是以它為基礎，遞增遞乘，

| 逐位求商，可以開任意高次方。

## 二項式展開應用：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

增 乘 開 方 法

### 【文言文】

增乘開方法曰：商數第一位，以隅法乘之，遞增遞乘，入於中方。又以商數乘中方，入於上方。又以商數乘上方，入於立方。命實除之，適盡。不盡者，以餘實為實，續商下位。楊輝詳解曰：此術乃賈憲所立，以增乘遞進，取代舊法之繁瑣。每商一位，則以隅法遞乘各層，層層累加，以減於實。其理與西洋之魯斐尼——霍納法暗合，而早於彼數百年矣。

—— 高 次 方 根

### 【白話文】

增乘開方法的計算規則：商的第一位數字，用隅法去乘它，遞增遞乘，加入中方。又用商數乘中方，加入上方。又用商數乘上方，加入立方。然後用這個結果去除實，恰好除盡最好。除不盡的，用餘下的實作為新的被除數，繼續商下一位。楊輝詳解：這個方法是賈憲所創立的，用增乘遞進的方法，取代了舊法的繁瑣。每商一位數，就用隅法遞乘各層，層層累加，從實中減去。其原理與西洋的魯菲尼——霍納法（）不謀而合，卻比那早了數百年。

增乘開方法示例（開平方 $\sqrt{55225}$ ）：

將分為兩節：5|52|25，知答案為三位數

第一位商： $2^2 = 4$ ， $5 - 4 = 1$ 。餘數帶下：

以商乘隅入方： $2 \times 1 = 2$ （方）。倍方為4，續商： $43 \times 3 = 129$ 。

$152 - 129 = 23$ 。餘數帶下：

以商乘隅入方，遞增：方為46，續商： $465 \times 5 = 2325$ 。適盡。

答案： $\sqrt{55225} = 235$



【文言文】

楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。

楊輝以九章二百四十六問，按術分類，纂為九類：一曰乘除，四十一問；二曰分率，四十一問；三曰合率，十問；四曰互換，十一問；五曰衰分，十八問；六曰疊積，二十七問；七曰盈不足，二十問；八曰方程，十九問；九曰勾股，二十四問。共二百四十六問。

【白話文】

楊輝見到《九章》的舊本，寫道：自從靖康年間以來，罕見舊本，偶有存留的，也被後人習慣於末流做法所影響，不遵循本意，以致正統算法湮沒失傳，偽本滋生泛濫。這種說法固然有理，殊不知所流傳的版本也已經不是原本的真貌了。

楊輝將《九章》的二百四十六道問題，按照算法分類，編纂為九類：第一類乘除，四十一問；第二類分率，四十一問；第三類合率，十問；第四類互換，十一問；第五類衰分，十八問；第六類疊積，二十七問；第七類盈不足，二十問；第八類方程，十九問；第九類勾股，二十四問。共計二百四十六問。

| 序號 | 類別         | 題數 |
|----|------------|----|
|    | 乘除（乘法與除法）  |    |
|    | 分率（分數與比率）  |    |
|    | 合率（合併比率）   |    |
|    | 互換（交換與換算）  |    |
|    | 衰分（按比例分配）  |    |
|    | 疊積（堆疊求積）   |    |
|    | 盈不足（盈餘與不足） |    |
|    | 方程（線性方程組）  |    |
|    | 勾股（直角三角形）  |    |

|    |  |
|----|--|
| 總計 |  |
|----|--|

# 详解九章算法

## 纂类

文言原文与白话文对照本

宋 杨辉 编次

↔

南宋理宗景定二年，年

### 【凡例说明】

本书页采用双栏对照排版：

- 左栏（暖棕底色）——收录杨辉《详解九章算法·纂类》原文，保留宋代数学用语
  - 右栏（淡蓝底色）——提供现代白话文翻译，便于当代读者理解
- 将《九章算术》二百四十六问按数学方法重新分类为九大门类

现代排版制作版

## 纂类序

### 九章互见目录

#### 乘除第一 ()

基本方法 ()

里田法 ()

圭田法 ()

斜田法 ()

圆田法 ()

除率法 ()

#### 互换第二 ()

互换法 ()

粟米互换 ()

持金出关 ()

#### 合率第三 ()

少广法 ()

#### 分率第四 ()

乘分法 ()

除分法 ()

#### 衰分第五 ()

#### 叠积第六 ()

#### 盈不足第七 ()

盈朒适足法 ()

双假设法 ()

#### 方程第八 ()

方程法 ()

正负术 ()

#### 勾股第九 ()

勾股基本方法 ()

户高广问题 ()

勾股容方 ()

复杂勾股问题 ()

### 附录：九大分类门类说明

## 纂类序（）

黄帝九章古序云：国家尝设算科取士，选九章以为算经之首，盖犹儒者之六经，医家之难素，兵法之孙子欤。昔圣宋绍兴戊辰，算士荣棨谓靖康以来，罕有旧本，间有存者，狃于末习，向获善本，得其全经，复起于学。以魏景元元年刘徽等、唐朝议大夫、行太史令上轻车都尉李淳风等注释，圣宋右班直贾宪细草。

辉尝闻学者，谓九章题问颇隐，法理难明，不得其门而入。于是以答参问，用草考法，因法推类，然后知斯文非古之全经也。将后贤补赘之文，修前代已废之法，删立题术，又纂法问，详著于后，俛得贤者，改而正诸，是所愿也。

《黄帝九章算术》的古序说：国家曾经设立算学科举考试来选拔人才，把《九章算术》选为算经的第一部，这就好像儒家学者的六经，医学家的《难经》《素问》，兵法家的《孙子兵法》一样重要。从前圣宋绍兴戊辰年间，算学家荣棨说，自靖康年间以来，很少有旧版本流传，偶尔有保存下来的，也被后来的习惯所局限。后来我得到了好的版本，获得了完整的经书，才使这门学问重新振兴起来。这部书有魏景元元年（年）刘徽等人、唐朝议大夫兼行太史令上轻车都尉李淳风等人的注释，以及本朝右班直贾宪的详细算草。

我曾经听学者们说，《九章算术》的题目和问法相当隐晦，其中的法则和道理难以明了，让人找不到入门的路径。于是我便以答案来参照问题，用算草来考证方法，根据方法推求类别，这之后才知道这本书并不是古代的完整原经。我把后世贤者补充添附的文字加以整理，把前代已经废弃的法则加以修复，删改并重新设立题目和方法，又编纂了法则和问答，详细地写在后面，如果能够得到贤明之士加以改正和校正，那就是我的心愿了。

## 九章互见目录（）

杨辉窃见九章旧本，作立题法遗阙。古序云：靖康以来，罕有旧本，间有存者，狃于末习，不循本意，以至真术淹废，伪本滋典。此说固然，殊不知所传之本亦不得其真矣。如粟米章之互换、少广章之求由开方，皆重叠无谓，而作者题问不归章次，亦有之。今作纂类，互见目录，以辩其讹，后之明者，更为详释，不亦善乎？

古本二百四十六问，其分布如下：

杨辉私下考察《九章算术》的旧版本，发现其中设立题目的法则有所遗漏缺失。古序说：自靖康以来，很少有旧版本留存，偶尔有保存下来的，也被后来的习惯所局限，不遵循本来的意图，以至于真正的算法被淹没废弃，错误的版本却滋生流传。这种说法固然有理，但殊不知所流传的版本也已经不是真正的原本了。比如粟米章中的互换问题、少广章中求平方根的方法，都有重复而无意义的内容，而且编撰者的题目和问答不按章节顺序排列的情况也存在。现在我编撰这部《纂类》，制作互见目录，用来辨别其中的错误，后世的明智之人能够进一步详细解释，不也是好事吗？

古本共二百四十六道题，分布如下：

| 章别 | 问数        | 章别  | 问数 |
|----|-----------|-----|----|
| 方田 | 问（并乘除问）   | 均输  | 问  |
| 粟米 | 问（乘除问，互换） | 盈不足 | 问  |
| 衰分 | 问（互换，衰分）  | 方程  | 问  |
| 少广 | 问         | 勾股  | 问  |
| 商功 | 问（叠积）     | 合率  | 问  |

类题以物理分章，有题法又互之讹。今将二百四十六问分别门例，使后学亦可周知也。

按类别分题，以事物的性质来分章，但有些题目和法则存在互相错乱的讹误。现在将二百四十六问分别归属到各个门类条例中，使后世的学者也能够全面了解了。

【文言原文】

文言文

【白话译文】

白话文

## 乘除第一 ()

凡四十一问。今考该四十问：方田三十八，粟米二问。

共四十一道题。现在考证实为四十问：方田章三十八问，粟米章二问。

### 基本方法 ()

直田法曰：广从相乘为实，如亩法而一。

直田法：将田地的宽（广）和长（从）相乘得到被除数（实），然后除以亩法（一亩平方步）即得亩数。

题例：方田一

问：广十五步，从十六步，问田几何？

答曰：一亩。

问题：有一块田地，宽十五步，长十六步，问这块田有多少亩？

答案：一亩。

题例：方田二

问：广十二步，从十四步，问田几何？

答曰：一百六十八步。

问题：有一块田地，宽十二步，长十四步，问这块田面积是多少？

答案：一百六十八平方步。

### 里田法 ()

里田法曰：方自乘为积里，以一里之积三百七十五亩乘之。

里田法：将一里的边长自乘得到平方里的面积，然后乘以一平方里等于三百七十五亩的换算率。

题例：里田一

问：方田一里，问为田几何？

答曰：三顷七十五亩。

问题：有一方形田地，边长为一里，换算成亩是多少？

答案：三顷七十五亩。

题例：里田二

问：广二里，从三里，问田几何？

答曰：二十二顷五十亩。

问题：有一块田地，宽二里，长三里，问面积是多少？

答案：二十二顷五十亩。



## 圭田法（）

圭田法曰：半广以乘正从，或半正从以乘广。

圭田法：取宽度的一半乘以正长，或者取正长的一半乘以宽度。（即三角形面积 $\text{底} \times \text{高} \div 2$ ）

题例：圭田

问：圭田广十二步，从二十一步，问田几何？

答曰：一百二十六步。

问题：有一块三角形田地，底宽十二步，高二十一步，问面积是多少？

答案：一百二十六平方步。

## 斜田法（）

斜田法曰：并两斜半之以乘正从，或并两广乘半从。

斜田法：将两条斜边相加取一半，再乘以正长；或者将两条宽相加，再乘以半长。（梯形面积（上底下底） $\times$ 高 $\div$ ）

### 题例：斜田

问：斜田正广六十五步，一畔从七十二步，一畔从一百步，问田几何？

答曰：九亩一百四十四步。

问题：有一块梯形田地，正宽六十五步，一侧长七十二步，另一侧长一百步，问面积是多少？

答案：九亩一百四十四平方步。

## 圆田法（）

圆田法曰：半周半径相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，径自乘三之四而一。

圆田法：半周长与半径相乘得面积；或半周长自乘再除以三；或周长自乘再除以十二；或直径自乘乘以三再除以四。（按古代圆周率 $\pi \approx 3$ ）

### 题例：圆田

问：圆田周三十步，径十步，问田几何？（古术）

答曰：七十五步。

问题：有一块圆形田地，周长三十步，直径十步，问面积是多少？（按古代算法）

答案：七十五平方步。

密率：周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

密率法：周长自乘，再乘以二十五，然后除以三百一十四。（即按 $\pi = 157/50 = 3.14$ 计算）

## 除率法（）

经率法（俗名商除）曰：钱数为实，以所买率为法，实如法而一。原载粟米章。

经率法（俗称商除）：将钱数作为被除数（实），把所买东西的单价率作为除数（法），实除以法即得单价。原载于粟米章。

### 题例：经率一

问：钱一百六十文，买瓠甍十八枚，问枚价几何？

答曰：一枚八钱九分钱之八。

问题：有一百六十文钱，买砖十八枚，问每枚砖的价钱是多少？

答案：每枚八又九分之八文钱。

### 题例：经率二

问：钱十三贯五百，买竹二千三百五十个，问个价？

答曰：五钱四十七分钱之三十五。

问题：有一万三千五百文钱，买竹子二千三百五十根，问每根竹子的价钱？

答案：每根五又四十七分之三十五文钱。

## 互换第二（）

凡五十六问。今考该五十五问：粟米三十一，衰分十一，均输十一，盈朒二。

共五十六道题。现在考证实为五十五问：粟米章三十一问，衰分章十一问，均输章十一问，盈不足章二问。

### 互换法（）

互换法曰：以所求率乘所有数，为实；以所有率为法，实如法而一。

互换法：用所求物品的比率乘以已有的数量，作为被除数（实）；用已有物品的比率作为除数（法），实除以法即得所求的数量。

置位法曰：钱钱物物数数率率依本色对列，其各物原率随而下布。

置位法：在算板上布列时，将钱、物、数量、比率按照各自的类别对应排列，各种物品的原始比率依次向下布置。

### 粟米互换（）

题例：粟米互换一

问：粟二斗一升，问为粳米几何？

答曰：一斗一升五十分分之十七。

问题：有粟（带壳谷物）二斗一升，问能舂成多少粳米（精米）？

答案：一斗一升又五十分之十七升。

题例：粟米互换二

问：粟三斗六升，问为粳饭几何？

答曰：三斗八升二十五分分之二十二。

问题：有粟三斗六升，问能做成多少粳米饭？

答案：三斗八升又二十五分之二十二升。

题例：粟米互换三

问：粟八斗六升，问为粳饭几何？

答曰：八斗二升二十五分分之十四。

问题：有粟八斗六升，问能做成多少粳米饭？

答案：八斗二升又二十五分之十四升。

题例：粟米互换四

问：粟九斗八升，问为御饭几何？

答曰：八斗二升二十五分分之八。

问题：有粟九斗八升，问能做成多少御米饭？

答案：八斗二升又二十五分之八升。

题例：粟米互换五

问：粟七斗八升，问为豉几何？

答曰：九斗八升二十五分升之七。

题例：粟米互换六

问：粟五斗五升，问为飧几何？

答曰：九斗九升。

题例：粟米互换七

问：粟四斗，问为熟菽几何？

答曰：八斗二升五分升之四。

问题：有粟七斗八升，问能制成多少豆豉？

答案：九斗八升又二十五分之七升。

问题：有粟五斗五升，问能做成多少熟食（飧）？

答案：九斗九升。

问题：有粟四斗，问能煮熟多少豆子？

答案：八斗二升又五分之四升。

【文言原文】  
文言文

【白话译文】  
白话文

---

题例：粟米互换八

问：粟二斗，问为蘖几何？

答曰：七斗。

问题：有粟二斗，问能发芽制成多少蘖（麦芽）？

答案：七斗。

题例：粟米互换九

问：粟三斗少半升，问为菽几何？

答曰：二斗七升十分升之三。

问题：有粟三斗又三分之一升，问能换多少豆子？

答案：二斗七升又十分之三升。

题例：粟米互换十

问：粟四斗一升太半升，问为答几何？

答曰：三斗七升半。

问题：有粟四斗一升又三分之二升，问能换多少大麦？

答案：三斗七升半。

题例：粟米互换十一

问：粟五斗太半升，问为麻几何？

答曰：四斗五升五分升之三。

问题：有粟五斗又三分之二升，问能换多少麻？

答案：四斗五升又五分之三升。

题例：粟米互换十二

问：粟一斗，问为粳米几何？

答曰：六升。

问题：有粟一斗，问能舂成多少糙米？

答案：六升。

题例：粟米互换十三

问：粟四斗五升，问为粳米几何？

答曰：二斗一升五分升之三。

问题：有粟四斗五升，问能舂成多少精白米？

答案：二斗一升又五分之三升。

## 持金出关（）

题例：持金出关

问：今持金十二斤出关，税之十分而取一。今关取金二斤，价钱五千。问金一斤值钱几何？

答曰：六千二百五十。

问题：现在有人带着十二斤金子出关，按规定要征收十分之一的关税。现在关卡收取了二斤金子，作价五千文钱。问一斤金子值多少钱？

答案：六千二百五十文。

题例：持米出三关

问：持米出三关，外关三分税一，中关五分税一，内关七分税一，余存米五斗。问：原米几何？

答曰：一十斗九升八分升之三。

问题：有人带着米出三道关卡，外关征收三分之一，中关征收五分之一，内关征收七分之一，最后还剩五斗米。问：原来有多少米？

答案：十斗九升又八分之三升。

## 合率第三 ()

凡二十问：少广十一，均输八，盈不足一。

共二十道题：少广章十一问，均输章八问，盈不足章一问。

### 少广法 ()

少广反合分并率。设诸分母子并而为广，借田求纵，立少广章，易合分之术而为法。用副置分母自乘，以乘全步及诸子，各以本母除其子而并之，免互乘之繁。又得此术，兼助合分，使法引伸，不亦善乎？

少广法曰：列置全步及分母子，而副置分母自乘，以乘全步及子，各以本母除子，并之为法，以全步积分乘亩步为实，实如法而一。

少广的方法是反过来的合分并率。假设把各个分数的分母和分子合并起来作为宽度，借用田地面积来求长度，设立少广章，把合分的方法改换过来作为法则。另外把分母自乘，再乘以整数步和各个分子，各自用原来的分母去除分子然后合并，这样就避免了互乘的繁琐。又得到这个方法，还能辅助合分的运算，使法则得以推广延伸，不也是很好的吗？

少广法：在算板上布列整数步和各个分数的分子分母，另外把分母自乘，再乘以整数步和分子，各自用原来的分母去除分子，合并起来作为除数（法），用整数步的积分乘以一亩的步数作为被除数（实），实除以法即得长度。

题例：少广一

问：田一亩广一步半，问从？

答曰：一百六十步。

问题：有一块田面积一亩，宽一步半，问长是多少？

答案：一百六十步。

题例：少广二

问：田一亩广一步半，三分步之一，问从？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

问题：有一块田面积一亩，宽一步半又三分之一步，问长是多少？

答案：一百三十步又十一分之一步。

题例：少广三

问：田一亩广一步半，三分步之一，四分步之一，问从？

答曰：一百一十五步五分步之一。

问题：有一块田面积一亩，宽一步半又三分之一步又四分之一步，问长是多少？

答案：一百一十五步又五分之一步。

题例：少广四

问：田一亩广一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，问从？

答曰：一百五步一百三十七分步之一十五。

问题：有一块田面积一亩，宽一步半又三分之一又四分之一又五分之一步，问长是多少？

答案：一百零五步又一百三十七分之十五步。



题例：少广五

问：田一亩广一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，问从？

答曰：九十七步四十九分步之四十七。

问题：有一块田面积一亩，宽一步半又三分之一又四分之一又五分之一又六分之一步，问长是多少？

答案：九十七步又四十九分之四十七步。

题例：少广六

问：田一亩广一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，问从？

答曰：九十二步一百二十一分步之六十八。

问题：有一块田面积一亩，宽一步半又三分之一又四分之一又五分之一又六分之一又七分之一步，问长是多少？

答案：九十二步又一百二十一分之六十八步。

## 分率第四 ()

凡九问。本章九问。

共九道题。都是分率章的题目。

### 乘分法 ()

乘分法曰：分母各乘其全，分子从之，相乘为实，分母相乘为法。

乘分法：分母各自乘以整数部分，分子跟着，然后相乘作为被除数（实），分母相乘作为除数（法），实除以法即得结果。（分数乘法：分子乘分子，分母乘分母）

题例：乘分一

问：田广一十八步七分步之五，从二十三步十一分步之六，问为田几何？

答曰：一亩二百步十一分步之七。

问题：有一块田地，宽十八步又七分之五步，长二十三步又十一分之六步，问面积是多少？

答案：一亩二百平方步又十一分之七平方步。

题例：乘分二

问：田广三步三分步之一，从五步五分步之一，问为田几何？

答曰：一十八步。

问题：有一块田地，宽三步又三分之一，长五步又五分之一，问面积是多少？

答案：十八平方步。

### 除分法 ()

除分法曰：人数为法，钱数为实，有分者通之，实如法而一。

除分法：将人数作为除数（法），将钱数作为被除数（实），有分数的就通分，实除以法即得每人分得的数量。

题例：除分一

问：七人均入钱三分钱之一，问人得几何？

答曰：人得一钱二十一分钱之四。

问题：七个人平分一又三分之一文钱，问每人得多少？

答案：每人得一又二十一分之四文钱。

题例：除分二

问：三人三分人之一均六钱三分钱之一四钱之三，问人得几何？

答曰：得三钱八分钱之一。

问题：有三又三分之一一个人平分六又三分之一又四分之三文钱，问每人得多少？

答案：每人得三又八分之一文钱。

## 衰分第五（）

凡十八问：本章九问，均输九问。

共十八道题：衰分章九问，均输章九问。

衰分法曰：各置列衰，副并为法，以所分乘未并者各自为实，实如法而一。

衰分法：各自布置分配的比率（列衰），另外合并起来作为除数（法），用要分配的总量乘以未合并前的各自比率作为被除数（实），实除法即得各人分得的数量。（按比例分配）

### 题例：衰分一

问：今有牛二羊五买豕一十三家，有余钱一千；卖牛三豕三以买九羊，钱适足；卖六羊八豕以买五牛，钱不足六百。问牛羊豕价各几何？

答曰：牛价一千二百，羊价五百，豕价三百。

问题：现在有人用二头牛和五只羊去换十三头猪，还余下一千文钱；卖三头牛和三头猪去买九只羊，钱刚好够；卖六只羊和八头猪去买五头牛，还差六百文钱。问牛、羊、猪各值多少钱？

答案：牛价一千二百文，羊价五百文，猪价三百文。

### 题例：衰分二（五雀六燕）

问：五雀六燕共重一斤，雀重燕轻，交换一枚，其重适等。问各几何？

答曰：雀一两十九分两之一十三，燕一两十九两之五。

问题：有五只麻雀和六只燕子共重一斤，麻雀重而燕子轻，交换一只后，两边的重量正好相等。问每只麻雀和燕子各重多少？

答案：每只麻雀重一两又十九分之十三两，每只燕子重一两又十九分之五两。

### 题例：均输一

问：五县均赋粟一万石，每车载二十五石，行道一里出雇钱一文，各县到输所远近不等，粟价高下，欲令县劳收相等。内甲县二万五百二十户，粟一石价钱二十，自输其县；乙县一万二千三百一十二户，粟一石价钱一十，远输所二百里；丙县七千一百八十二户，粟一石价钱一十二，远输所一百五十里；丁县一万三千三百三十八户，粟一石价钱一十七，远输所二百五十里；戊县五千一百三十户，粟一石价钱一十三，远输所一百五十里。问各几何？

问题：五个县共同分摊缴纳一万石粟米的赋税，每辆车装载二十五石，每走一里路需要出一文钱的运费，各县到缴纳地点的远近不同，粟米价格也有高低，现在要使各县付出的劳力和收到的粟米价值相等。其中甲县有二万零五百二十户，粟一石值二十文钱，在本县缴纳；乙县有一万二千三百一十二户，粟一石值十文钱，距离缴纳地二百里；丙县有七千一百八十二户，粟一石值十二文钱，距离缴纳地一百五十里；丁县有一万三千三百三十八户，粟一石值十七文钱，距离缴纳地二百五十里；戊县有五千一百三十户，粟一石值十三文钱，距离缴纳地一百五十里。问各县应缴纳多少？

## 叠积第六（）

凡二十七问，并商功章。

共二十七道题，都是商功章的内容。

商功法曰：各以其积乘之，以高若深乘之，皆如六而一。

商功法：各自用底面积相乘，再乘以高或深，然后都除以六。（楔形体体积公式  $V = \frac{1}{6} \times \text{底面积} \times \text{高}$ ）

题例：盘池

问：盘池上广六丈，袤八丈，下广四丈，袤六丈，深二丈。问积尺几何？

答曰：七万六千六百六十六尺太半尺。

问题：有一个盘形水池，上底宽六丈，长八丈，下底宽四丈，长六丈，深二丈。问容积是多少立方尺？

答案：七万零六百六十六又三分之二立方尺。

题例：冥谷

问：冥谷上广二丈，袤七丈，下广八尺，袤四丈，深六丈五尺。问积几何？

答曰：五万二千尺。

问题：有一个深谷，上底宽二丈，长七丈，下底宽八尺，长四丈，深六丈五尺。问容积是多少？

答案：五万二千立方尺。

下广三丈，袤四丈，上袤二丈，无广，高一丈。问积几何？刍甍法曰：倍下长并入上长，以广乘之，又高乘之，皆如六而一。

下广三丈，袤四丈，上袤二丈，无广，高一丈。问积几何？

有一个屋脊形的草垛，下底宽三丈，长四丈，上底长二丈，没有宽度（上底为线），高一丈。问体积是多少？刍甍法：将下底长度加倍加上上底长度，乘以宽度，再乘以高，然后都除以六。

有一个屋脊形的草垛，下底宽三丈，长四丈，上底长二丈，没有宽度（上底为线），高一丈。问体积是多少？

答曰：五千尺。

答案：五千立方尺。

上广一丈，下广六尺，深三尺，末广八尺，无深，袤七尺。问积几何？羡除法曰：并三广以深乘之，又长乘之，皆如六而一。

上广一丈，下广六尺，深三尺，末广八尺，无深，袤七尺。问积几何？

有一个隧道形体，上宽一丈，下宽六尺，深三尺，末端宽八尺，没有深度，长七尺。问体积是多少？羡除法：将三个宽度相加，乘以深度，再乘以长度，然后都除以六。

有一个隧道形体，上宽一丈，下宽六尺，深三尺，末端宽八尺，没有深度，长七尺。问体积是多少？

答曰：五千尺。

答案：五千立方尺。

## 盈不足第七（）

凡十一问，并本章。

共十一道题，都是盈不足章的内容。

### 盈朒适足法（）

其一法曰：以盈或不足之数为实，置所出率，以少减多余为法，实如法而一约人，以适足出率乘人，为物价也。盈朒适足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少减多余为约法。盈朒适足，令维乘所出率实，以盈朒之数乘人积为人实，实皆如约法而一。

其一法曰：以盈或不足之数为实，置所出率，以少减多余为法，实如法而一约人，以适足出率乘人，为物价也。

另一种方法：用盈余或不足的数作为被除数（实），布置所出率，用大的减去小的余数作为除数（法），实除以法得到人数，再用适足的出率乘以人数，就得到物价。盈不足适足法：布置每人出的钱数（出率），盈余或不足数各放在下面。另外布置出率，用大的减去小的，余数作为约法。对于盈不足适足的情况，交叉相乘所出率与实，用盈或不足的数乘以人数积作为人实，各实都除以约法即得。

另一种方法：用盈余或不足的数作为被除数（实），布置所出率，用大的减去小的余数作为除数（法），实除以法得到人数，再用适足的出率乘以人数，就得到物价。

#### 题例：盈不足一（共买犬）

问：共买犬，人出五不足九十文，人出五十文适足。问人数、犬价各几何？

答曰：二人，犬价一百。

问题：几个人合伙买一条狗，每人出五文钱，还差九十文；每人出五十文，正好够。问有多少人和狗的价钱是多少？

答案：二人，狗的价钱一百文。

#### 题例：盈不足二（买豕）

问：买豕，人各出一百盈一百文，各出九十适足。问人数、豕价各几何？

答曰：十人，豕价九百。

问题：几个人合伙买一头猪，每人出一百文，多出一百文；每人出九十文，正好够。问有多少人和猪的价钱是多少？

答案：十人，猪的价钱九百文。

### 双假设法（）

#### 题例：盈不足三

问：今有共买璊，人出半盈四，人出少半不足三。问人数、璊价各几何？

答曰：四十二人，璊价十七。

问题：现在几个人合伙买璊（一种玉器），每人出一半钱，多四文；每人出少于一半的钱，少三文。问人数和玉价各是多少？

答案：四十二人，玉价十七文。

题例：盈不足四（大小器）

问：今有大器五小器一容三斛，大器一小器五容二斛。问大小器各容几何？

答曰：大器容二十四分解之一十三，小器容二十四分解之七。

问题：现在有大容器五个和小容器一个共容三斛，大容器一个和小容器五个共容二斛。问大小容器各能容多少？

答案：大容器容二十四分之十三斛，小容器容二十四分之七斛。

题例：盈不足五（二酒求价）

问：今有醇酒一斗直钱五十，行酒一斗直钱一十。今将钱三十，得酒二斗。问醇行酒各几何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

问题：现在有醇酒（好酒）一斗值五十文，行酒（普通酒）一斗值十文。现在用三十文钱买酒二斗。问醇酒和行酒各买了多少？

答案：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

题例：盈不足六（五家共井）

问：今有五家共井，甲二绠不足如乙一，乙三绠不足如丙一，丙四绠不足如丁一，丁五绠不足如戊一，戊六绠不足如甲一。如各得所不足一绠，皆逮。问井深、绠长各几何？

问题：现在有五家人共用一口井，甲家的绳二条还不够乙家一条那么长，乙家的绳三条还不够丙家一条那么长，丙家的绳四条还不够丁家一条那么长，丁家的绳五条还不够戊家一条那么长，戊家的绳六条还不够甲家一条那么长。如果各家都得到所缺的一条绳长，就都能打到水。问井的深度和各家的绳长各是多少？

## 方程第八（）

凡二十问：本章十八问，均输盈朒二。

共二十道题：方程章十八问，均输章和盈不足章各一问。

### 方程法（）

置位法曰：依所问排列逐物与价，而邻行相对如之。方程法曰：所求率互乘邻行，以少减多，再求减损。钱为实，物为法，实如法而一。

置位法曰：依所问排列逐物与价，而邻行相对如之。

布列方法：按照问题排列各种物品和价格，相邻的行互相对应排列。（线性方程组的增广矩阵布列法）方程法：用所求的比率交叉乘以相邻的行，用少的减去多的，再次求减损。钱数作为被除数（实），物品作为除数（法），实除以法即得各物的单价。

布列方法：按照问题排列各种物品和价格，相邻的行互相对应排列。（线性方程组的增广矩阵布列法）

#### 题例：方程一（上中下禾）

问：上禾三束，中禾二束，下禾一束，共实三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共实三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共实二十六斗。问：上、中、下禾一束各几何？

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

问题：上等禾三束，中等禾二束，下等禾一束，共出谷三十九斗。上等禾二束，中等禾三束，下等禾一束，共出谷三十四斗。上等禾一束，中等禾二束，下等禾三束，共出谷二十六斗。问：上、中、下等禾每束各出多少斗谷？

答案：上等禾每束出九又四分之一斗；中等禾每束出四又四分之一斗；下等禾每束出二又四分之三斗。

#### 题例：方程二（牛羊价）

问：五牛二羊，直金十两；二牛五羊，直金八两。问：牛、羊价各几何？

答曰：一牛直金一两二十一分两之一十三；一羊直金二十一两分之二十。

问题：五头牛二只羊，值十两金子；二头牛五只羊，值八两金子。问：牛和羊各值多少？

答案：一头牛值一两又二十一分之十三两金子；一只羊值二十一分之二十两金子。

#### 题例：方程三

问：上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，实皆不满斗。上取中，中取下，下取上，各一秉，而实满斗。问：上、中、下禾一秉，实各几何？

答曰：上禾一秉，实二十五分斗之九；中禾一秉，实二十五分斗之七；下禾一秉，实二十五分斗之四。

问题：上等禾二秉，中等禾三秉，下等禾四秉，出谷都不满一斗。上等禾从中等禾取，中等禾从下等禾取，下等禾从上等禾取，各取一秉后，出谷正好满一斗。问：上、中、下等禾每秉各出多少斗谷？

答案：上等禾每秉出二十五分之九斗；中等禾每秉出二十五分之七斗；下等禾每秉出二十五分之四斗。

## 正负术（）

正负术曰：同名相除，异名相益，正无入负之，负无入正之。其异名相除，同名相益，正无入正之，负无入负之。

正负术：同号的两数相减（绝对值相减），异号的两数相加（绝对值相加），正数没有对应数时就加上负号，负数没有对应数时就加上正号。另一种情况：异号的两数相除，同号的两数相乘，正数没有对应数时就记为正，负数没有对应数时就记为负。

### 题例：方程四（卖牛买羊）

问：今有卖牛二、羊五，以买一十三豕，有余钱一千；卖牛三、豕三，以买九羊，钱适足；卖六羊、八豕，以买五牛，钱不足六百。问：牛、羊、豕价各几何？

答曰：牛价一千二百，羊价五百，豕价三百。

问题：现在卖二头牛和五只羊去买十三头猪，余一千文钱；卖三头牛和三头猪去买九只羊，钱刚好够；卖六只羊和八头猪去买五头牛，差六百文钱。问：牛、羊、猪各值多少钱？

答案：牛价一千二百文，羊价五百文，猪价三百文。

### 题例：方程五（金银易重）

问：今有黄金九，白银一十一，称之重适等，交易其一，金轻十三两。问：金、银一枚各重几何？

问题：现在有黄金九枚，白银十一枚，称起来重量正好相等。交换一枚后，黄金这边轻了十三两。问：金、银每枚各重多少？



## 勾股第九 ()

凡三十八问：少广十三，商功一问，本章二十四。

共三十八道题：少广章十三问，商功章一问，勾股章二十四问。

### 勾股基本方法 ()

勾股法曰：勾自乘，股自乘，并之为弦实，开方除之即弦。其勾股自乘为实，如股弦较而一，加较半之即弦。

勾股法：勾（短直角边）自乘，股（长直角边）自乘，合并起来作为弦（斜边）的平方数，开平方即得弦长。另外，勾股各自平方作为被除数，除以股弦差再加差的一半即得弦长。（勾股定理 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ）

#### 题例：勾股一

问：其三，勾自乘为实，如股弦较而一，加较半之即弦。  
立木垂索，委地二尺，引索斜之，挂地去木八尺。问索长几何？

答曰：一十七尺。

问题：第三种方法：勾自乘作为被除数，除以股弦差，再加差的一半即得弦。  
有一根竖立的木杆垂着绳索，绳拖在地上二尺长，拉紧绳索斜着拉，绳索着地的地方距离木杆八尺。问绳索有多长？

答案：十七尺。

#### 题例：勾股二

问：其四，勾自乘为实，如股弦较而一，以较减之余半之即股。  
垣高一丈，倚木齐垣，木脚去本以画记之，卧而过画一尺。问去本几何？

答曰：四丈九尺半。

问题：第四种方法：勾自乘作为被除数，除以股弦差，用差去减余数再取半即得股。  
有一道高一丈的墙，把一根木头靠着墙竖立，在木脚离地的地方做记号，然后放倒木头，记号超过地面一尺。问木脚离墙根多远？

答案：四丈九尺半。

#### 题例：勾股三

问：其五，半勾自乘为实，如半股弦较而一，加半较即弦。  
圆材埋在壁中，不知大小，锯深一寸，道长一尺。问径几何？

问题：第五种方法：半勾自乘作为被除数，除以半股弦差，加半差即得弦。  
有一段圆形木材埋在墙壁中，不知道大小，锯进去一寸深，锯道长一尺。问圆木的直径是多少？

## 户高广问题 ()

#### 题例：勾股四（户高广）

问：开门去阃一尺，不合二寸。问门广几何？

答曰：一丈一寸五分。

问题：打开门后，门扇离门槛一尺，门扇之间有缝隙不合二寸。问门的宽度是多少？

答案：一丈一寸五分。

## 勾股容方（）

今有勾五步，股十二步。问：勾中容方几何？  
合率：勾中容方。

今有勾五步，股十二步。问：勾中容方几何？

现在有一个直角三角形，勾（短直角边）五步，股（长直角边）十二步。问：在这个直角三角形中能容纳的最大正方形的边长是多少？合率问题：直角三角形中内接正方形的边长计算。

现在有一个直角三角形，勾（短直角边）五步，股（长直角边）十二步。问：在这个直角三角形中能容纳的最大正方形的边长是多少？

答曰：方三步十七分步之九。

答案：正方形边长为三又十七分之九步。

## 复杂勾股问题（）

### 题例：勾股五（竹折）

问：今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。问：折者高几何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

问题：现在有一根竹子高一丈，顶端折断后触地，竹尖离根部三尺远。问：折断处离地有多高？

答案：四尺又五十五分之十一尺。

### 题例：勾股六（葭生中央）

问：今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，适与岸齐。问：水深、葭长各几何？

问题：现在有一个边长一丈的方形水池，芦苇生长在水池的中央，露出水面一尺。把芦苇拉到岸边，正好与岸边齐平。问：水深和芦苇长度各是多少？

### 题例：勾股七（邑方）

问：今有邑方不知大小，各开中门。出北门二十步有木，出南门十四步折而西行一千七百七十五步见木。问：邑方几何？

问题：现在有一座方形城邑，不知道大小，各边开有中门。出北门走二十步有一棵树，出南门走十四步然后向西折行一千七百七十五步能看到那棵树。问：城邑的边长是多少？

## 附录：九大分类门类说明

杨辉《纂类》将《九章算术》二百四十六问按数学方法重新分为九大门类：

乘除——乘法与除法：四十一道，涉及基本田地测量与单位换算。

分率——分数运算：九道，涉及分数乘法、除法与比较。

合率——合率运算：二十道，涉及分数合并运算，包括少广法。

互换——交换与贸易：五十六道，涉及物品比例交换，包括谷物换算与税务问题。

衰分——比例分配：十八道，涉及按比例分配数量，包括均输法。

叠积——体积计算：二十七道，涉及土方工程与其他三维体积计算。

盈不足——盈不足术：十一道，用双假设法（试位法）求解。

方程——线性方程组：二十道，涉及多元一次方程组，用算板矩阵法求解。

勾股——勾股定理：三十八道，应用勾股定理及相关几何方法。

杨辉的《纂类》将《九章算术》中的二百四十六道数学题按照数学方法重新组织为九个大类：

乘除——乘法和除法：道题，关于基本田地面积测量和单位换算。

分率——分数运算：道题，关于分数的乘法、除法和比较大小。

合率——合率运算：道题，关于分数的合并计算，包括少广法。

互换——交换与易货贸易：道题，关于物品的比例交换，包括谷物换算和赋税问题。

衰分——按比例分配：道题，关于按一定比例分配数量，包括均输法。

叠积——堆叠体积计算：道题，关于土方工程和其他三维立体体积的计算。

盈不足——盈亏问题：道题，用双假设法（试位法）来求解。

方程——线性方程组：道题，关于多元一次方程组，用算板上的矩阵方法来求解。

勾股——直角三角形：道题，应用勾股定理和相关的几何计算方法。

此排版本再现杨辉《详解九章算法·纂类》（南宋景定二年，年）之内容。原著将《九章算术》全部二百四十六问按数学方法重新分类，开创了按方法论组织数学问题的教学新体例，堪称现代数学分类教学法之先声。

本排版版再现杨辉《详解九章算法·纂类》的内容，原著成书于南宋景定二年（年）。原著将《九章算术》中全部二百四十六道数学题按照其内在的数学方法重新组织分类，创造了一种具有教学创新性的结构，可谓现代数学分类教学法的先声。